

前言

之前做了微积分卢兴江版的作业详解，也是有很多人来问我能不能做其他数学基础课的详解答案。当然这项工作其实历史上也有人简单的做过一下，但是一份 Latex 编辑过的电子版答案还是没有的。借着浙大版概统这本书已经到了第二版，我也就把天赋带到概统好了，编辑下不止一章不止两章而是这本书整整九章的详解答案，毕竟虽然书后有着每道题的题目答案，但是只有数据没有过程还是对很多人来说产生理解上的问题。

当然这里只列出了课后习题中 A 和 B 组的题目答案

完整内容等待解锁中……

可爱的路老师

2025 年 10 月于杭州

目录

第 1 章	概率论的基本概念	1
第 2 章	随机变量及其概率分布	2
第 3 章	多维随机变量及其分布	3
第 4 章	随机变量的数字特征	18
第 5 章	大数定律及中心极限定理	35
第 6 章	统计量与抽样分布	44
第 7 章	参数估计	50
第 8 章	假设检验	58
第 9 章	方差分析与回归分析	65

第 1 章 概率论的基本概念

第 2 章 随机变量及其概率分布

第3章 多维随机变量及其分布

A1. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y			
	0	1	2	3
0	0.1	0.1	$2c$	0.1
1	0	0.1	0.1	0
2	c	0	0	0.2

- (1) 求常数 c ;
 (2) 求 $P\{X \leq 1, Y \geq 1\}$;
 (3) 分别求 X 和 Y 的边缘分布律.

解: (1) 由联合分布律, $0.1 + 0.1 + 2c + 0.1 + 0.1 + 0.1 + c + 0.2 = 3c + 0.7 = 1$, 则 $c = 0.1$.

(2) $P\{X \leq 1, Y \geq 1\} = 0.1 + 2c + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0 = 0.6$.

(3) 对 X , 其边缘分布律为 $P\{X = 0\} = 0.5$, $P\{X = 1\} = 0.2$, $P\{X = 2\} = 0.3$.

Y 的边缘分布律为 $P\{Y = 0\} = 0.2$, $P\{Y = 1\} = 0.2$, $P\{Y = 2\} = 0.3$, $P\{Y = 3\} = 0.3$.

A2. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	0	1	2
0	0.1	a	0.1
1	0	0.1	$2a$
2	b	0	0.2

分别在下列条件下求常数 a 和 b :

- (1) $P\{X \leq 1\} = 0.6$;
 (2) $P\{X = 0|Y = 0\} = 0.5$;
 (3) $P\{X \leq 1, Y \geq 1\} = 0.35$.

解: 由联合分布律得 $0.1 + a + 0.1 + 0.1 + 2a + b + 0.2 = 1$, 即 $3a + b = 0.5$.

(1) $P\{X \leq 1\} = 0.1 + a + 0.1 + 0.1 + 2a = 0.3 + 3a = 0.6$.

则 $a = 0.1$, $b = 0.2$.

(2) $P\{X = 0|Y = 0\} = \frac{P\{X = 0, Y = 0\}}{P\{Y = 0\}} = \frac{0.1}{0.1 + b} = 0.5$.

则 $b = 0.1$, $a = \frac{0.4}{3} = \frac{2}{15}$.

$$(3) P\{X \leq 1, Y \geq 1\} = a + 0.1 + 0.1 + 2a = 0.35.$$

则 $a = 0.05, b = 0.35$.

A3. 有两个袋子均放着 3 个红球 2 个白球, 今从两个袋子中同时各摸出 1 个球互换 (设每个袋子摸到每个球的概率相等). 记 X, Y 分别为两个袋子中互换球后的红球个数, 求 (X, Y) 的联合分布律及 X 的边缘分布律.

解:

A4. 盒子中有 3 个红球和 2 个白球, 取 2 次球, 每次取 1 个. 设

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若第1次取到红球,} \\ 0, & \text{若第1次取到白球,} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{若第2次取到红球,} \\ 0, & \text{若第2次取到白球,} \end{cases}$$

分别求在无放回抽样和有放回抽样这两种情况下 (X, Y) 的联合分布律及 X 和 Y 的边缘分布律.

解:

A5. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y	
	0	1
0	0.3	a
1	b	0.2

且已知事件 $\{X = 0\}$ 与事件 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 求常数 a 和 b 的值.

解: 由联合分布律, $0.3 + a + b + 0.2 = 1$, 即 $a + b = 0.5$.

又因为 $P\{X + Y = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = a + b = 0.5$,

$P\{X = 0\} = 0.3 + a$, $P\{X = 0, X + Y = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = a$.

由事件独立有 $P\{X = 0, X + Y = 1\} = P\{X = 0\} \cdot P\{X + Y = 1\}$.

即 $a = 0.5(0.3 + a)$, 解得 $a = 0.3$, 从而 $b = 0.2$.

A6. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	-1	0	1
1	a	0.1	b
2	0.1	0.1	c

且已知 $P\{Y \leq 0 | X < 2\} = 0.5$, $P\{Y = 1\} = 0.5$, 求 a, b, c 的值及 X 和 Y 的边缘分布律.

解:

A7. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	0	1	2
0	0.1	0.1	0
1	0	0.2	0.2
2	0.2	0	0.2

(1) 求给定 $\{X = 1\}$ 的条件下 Y 的条件分布律;

(2) 求给定 $\{Y = 1\}$ 的条件下 X 的条件分布律.

解: (1) $X = 1$ 时 Y 可以取值为 1, 2.

因为 $P\{X = 1\} = 0.2 + 0.2 = 0.4$, $P\{X = 1, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 2\} = 0.2$.

条件分布律为 $P\{Y = 1 | X = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 1\}}{P\{X = 1\}} = 0.5$, $P\{Y = 2 | X = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 2\}}{P\{X = 1\}} = 0.5$.

(2) $Y = 1$ 时 X 可以取值为 0, 1.

因为 $P\{Y = 1\} = 0.1 + 0.2 = 0.3$, $P\{X = 0, Y = 1\} = 0.1$, $P\{X = 1, Y = 1\} = 0.2$.

条件分布律为 $P\{X = 0 | Y = 1\} = \frac{P\{X = 0, Y = 1\}}{P\{Y = 1\}} = \frac{1}{3}$, $P\{X = 1 | Y = 1\} = \frac{P\{X = 1, Y = 1\}}{P\{Y = 1\}} = \frac{2}{3}$.

A8. 设随机变量 X, Y 的概率分布律分别为

X	0	1
p	0.4	0.6

Y	0	1	2
p	0.2	0.5	0.3

且已知 $P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 1, Y = 2\} = 0.2$.

(1) 写出 (X, Y) 的联合分布律;

(2) 写出给定 $\{X = 0\}$ 的条件下 Y 的条件分布律.

解:

A9. 将一枚均匀的骰子抛 2 次, 记 X 为第 1 次出现的点数, Y 为 2 次点数的最大值.

(1) 求 (X, Y) 的联合分布律及边际分布律;

(2) 写出给定 $\{Y = 6\}$ 的条件下 X 的条件分布律.

解:

A10. 设一大型设备单位时间内发生的故障数 X 具有概率分布律

X	0	1	2
p	0.6	0.3	0.1

每次故障以概率 p 带来损失 a 万元. 设 Y 为该设备在单位时间内内的损失 (单位: 万元).

(1) 求 (X, Y) 的联合分布律;

(2) 在该设备仅发生 1 次故障的条件下, 求 Y 的条件分布律.

解:

A11. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	0	1	2
0	0.1	0.1	0
1	0	0.2	0.2
2	0.2	0	0.2

记 $F(x, y)$, $F_X(x)$ 分别为 (X, Y) 的联合分布函数和 X 的边际分布函数.

(1) 求 $F(0, 1)$, $F(1, 1.5)$, $F(2.1, 1.1)$;

(2) 求 $F_X(x)$.

解: (1) $F(0, 1) = P\{X \leq 0, Y \leq 1\} = 0.1 + 0.1 = 0.2$.

$F(1, 1.5) = P\{X \leq 1, Y \leq 1.5\} = 0.1 + 0 + 0.1 + 0.2 = 0.4$.

$F(2.1, 1.1) = P\{X \leq 2.1, Y \leq 1.1\} = 0.1 + 0 + 0.2 + 0.1 + 0.2 + 0 = 0.6$.

A12. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的边际分布函数

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.3, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 0.4, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

且已知 $P\{X = 1, Y = 0\} = 0.1$.

- (1) 求 (X, Y) 的联合分布律;
 (2) 求给定 $\{Y = 0\}$ 的条件下 X 的条件分布函数.

解:

A13. 设 A, B 为两随机事件, 已知 $P(A) = 0.3, P(B|\bar{A}) = 0.5, P(B) = 0.4$. 引入随机变量 X, Y , 分别为

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生}, \\ 0, & A \text{ 不发生}, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生}, \\ 0, & B \text{ 不发生}. \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的联合分布律;
 (2) 求 X 的边缘分布函数;
 (3) 求给定 $\{X = 1\}$ 的条件下 Y 的条件分布函数.

解:

A14. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} c + xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
 (2) 求 $P\{X \leq 0.5, Y \leq 0.5\}$;
 (3) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$;
 (4) 求 $P\{X > 0.5\}$.

解: (1) 由联合密度函数性质

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^1 (c + xy) dy \\ &= \int_0^1 \left(cy + \frac{1}{2}xy^2 \right) \Big|_0^1 dx = \int_0^1 \left(c + \frac{1}{2}x \right) dx \\ &= \left(cx + \frac{1}{4}x^2 \right) \Big|_0^1 = c + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

因此 $c = \frac{3}{4}$.

(2)

$$\begin{aligned} P\{X \leq 0.5, Y \leq 0.5\} &= \int_0^{0.5} dx \int_0^{0.5} \left(\frac{3}{4} + xy \right) dy = \int_0^{0.5} \left(\frac{3}{4}y + \frac{1}{2}xy^2 \right) \Big|_0^{0.5} dx \\ &= \int_0^{0.5} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{8}x \right) dx = \left(\frac{3}{8}x + \frac{1}{16}x^2 \right) \Big|_0^{0.5} \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{16} + \frac{1}{64} = \frac{13}{64}.$$

(3)

$$\begin{aligned} P\{X+Y \leq 1\} &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(\frac{3}{4} + xy\right) dy = \int_0^1 \left(\frac{3}{4}y + \frac{1}{2}xy^2\right) \Big|_0^{1-x} dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{3}{4}(1-x) + \frac{1}{2}x(1-x)^2\right] dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x^3 - x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}\right) dx \\ &= \left(\frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{4}x\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{8} - \frac{1}{3} - \frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{5}{12}. \end{aligned}$$

(4) 由于 $P\{X > 0.5\} = 1 - P\{X \leq 0.5\}$, 且

$$\begin{aligned} P\{X \leq 0.5\} &= \int_0^{0.5} dx \int_0^1 \left(\frac{3}{4} + xy\right) dy = \int_0^{0.5} \left(\frac{3}{4}y + \frac{1}{2}xy^2\right) \Big|_0^1 dx \\ &= \int_0^{0.5} \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2}x\right) dx = \left(\frac{3}{4}x + \frac{1}{4}x^2\right) \Big|_0^{0.5} \\ &= \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}. \end{aligned}$$

从而 $P\{X > 0.5\} = 1 - \frac{7}{16} = \frac{9}{16}.$

A15. 设二元连续型随机变量 (X, Y) 具有联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 分别求 X 及 Y 的边缘密度函数;

(2) 求 $P\{Y \leq 2X\}$.

解: (1) X 的边缘密度函数记为 $f_X(x)$.

当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 x dy = xy \Big|_0^2 = 2x.$

其他情况时, $f_X(x) = \int_0^2 0 dy = 0.$

从而

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

Y 的边缘密度函数记为 $f_Y(y)$.

当 $0 < y < 2$ 时, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}.$

其他情况时, $f_Y(y) = \int_0^1 0 dx = 0.$

从而

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2)

$$\begin{aligned} P\{Y \leq 2X\} &= \int_0^1 dx \int_0^{2x} x dy = \int_0^1 xy \Big|_0^{2x} dx \\ &= \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

A16. 二元随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x-1), & 1 < x < 2, 2 < y < 4-x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

(2) 分别求 X, Y 的边际密度函数 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$.

解:

A17. 二元随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 分别求 X, Y 的边际密度函数 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$;

(2) 求条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$;

(3) 给定 $\{X = x\}$ 的条件下, Y 的条件分布是均匀分布吗? 为什么?

解:

A18. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x+y}{4}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

(1) 分别求 X 与 Y 的边际密度函数;

(2) 分别求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 与 $f_{Y|X}(y|x)$;

(3) 分别求 $P\{X \leq 0.5|Y = 0.5\}$ 与 $P\{Y \leq 0.5|X = 0.5\}$.

解:

A19. 设 (X, Y) 为二元随机变量, X 的密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$. 当 $x > 0$ 时, 给定 $\{X = x\}$ 的条件下 Y 的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x} e^{-\frac{y}{x}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 的联合密度函数;

(2) 求当 $x > 0$ 时, 给定 $\{X = x\}$ 的条件下 Y 的条件分布函数;

(3) 求 $P\{Y > 1|X = 1\}$.

解:

A20. 设二元随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{5}{4}x, & y^2 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 Y 的边际密度函数 $f_Y(y)$;

(2) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$;

(3) 求 $P\left\{X > \frac{1}{2} \middle| Y = \frac{1}{2}\right\}$.

解:

A21. 设随机变量 (X, Y) 服从以 $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$ 为顶点的三角形区域上均匀分布.

(1) 求 (X, Y) 的联合密度函数;

(2) 求 $P\{X + Y > 2\}$;

(3) 求 $P\{X < 1\}$.

解:

A22. 在区间 $(0, 1)$ 内随机取一数 X , 在 $\{X = x\}$ 的条件下再在区间 $(x, 1)$ 内随机取一数 Y .

(1) 求 (X, Y) 的联合密度函数;

(2) 求给定 $\{Y = y\} (0 < y < 1)$ 的条件下 X 的条件密度函数.

解:

A23. 设二维随机变量 (X, Y) 服从分布 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 其中 $\mu_1 = 0, \mu_2 = 1, \sigma_1^2 = 1, \sigma_2^2 = 2, \rho = -\frac{1}{2}$.

(1) 写出 X, Y 各自的边际密度函数;

(2) 写出给定 $\{X = 0\}$ 的条件下 Y 的条件密度函数;

(3) 求 $P\{Y \leq 1 | X = 0\}$.

解:

A24. 二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	0	1	2
0	0.1	0.1	0.1
1	0.2	0.2	0.2
2	0.1	0	0

判断 X 与 Y 是否相互独立, 并说明理由.

解:

A25. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	0	1	2
0	0.1	0.2	0.1
1	0.05	0.1	0.05
2	a	b	c

已知 X 与 Y 相互独立, 求 a, b, c .

解:

A26. 二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为下列各式时, 判断对应的 X 与 Y 是否相互独立, 并说明理由:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x+y}{4}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x}{4}, & 0 < x < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

解:

A27. 在半圆 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, x > 0\}$ 内随机投点 A , 设 A 点的坐标为 (X, Y) .

(1) 求 X 的边际密度函数 $f_X(x)$;

(2) 求 $P\left\{X < \frac{1}{2}\right\}$;

(3) X 与 Y 相互独立吗? 为什么?

解:

A28. 设二维随机变量 (X, Y) 服从分布 $N(0, 1; 2, 4; 0)$, 分别求 X 与 Y 的边际密度函数, 并判断 X 与 Y 是否相互独立.

解:

A29. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2}[f_1(x, y) + f_2(x, y)],$$

其中 $f_1(x, y)$ 与 $f_2(x, y)$ 为两个二维正态变量 (X_1, Y_1) 与 (X_2, Y_2) 的联合密度函数, 且已知 $(X_i, Y_i)(i = 1, 2)$ 的边际分布均为标准正态分布.

(1) 求 X 与 Y 的边际密度函数 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$;

(2) 当 (X_i, Y_i) 的分布中的参数 $\rho_i = 0(i = 1, 2)$ 时, X 与 Y 相互独立吗?

解:

A30. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim B(1, 0.4)$, $Y \sim B(2, 0.4)$, 令 $Z = X + Y$, 求 Z 的概率分布律.

解:

A31. 某人连续参加 2 场比赛, 第 1, 2 场比赛可得的奖金数分别为 X, Y , 且已知 X 的概率分布律为

X	0	1000	5000
p	0.5	0.3	0.2

Y 具有密度函数 $f(y)$, X 与 Y 相互独立, 求此人可得的奖金总数 $Z = X + Y$ 的密度函数,

解:

A32. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别具有概率分布律

X	0	1	2
p	0.2	0.3	0.5

Y	0	1	2
p	0.2	0.4	0.4

设 $Z = X + Y$, $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$, 分别求 Z , M , N 的概率分布律.

解:

A33. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	0	1	2
1	0.1	0.2	0.3
2	0.2	0	0.2

设 $Z = XY$, $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$, 分别求 Z , M , N 的概率分布律.

解:

A34. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从参数为 1 的指数分布. 设 $Z = X + Y$, $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$, 分别求 Z , M , N 的密度函数.

解:

A35. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从标准正态分布.

(1) 设 $Z = X + Y$, 求 Z 的密度函数;

(2) 求 $P\{\min\{X, Y\} < 1\}$;

(3) 求 $P\{\max\{X, Y\} < 1\}$.

解:

A36. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 < x < 2, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

记 $Z = 2X - Y$, 求 Z 的密度函数.

解:

A37. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从分布 $B(1, p)$ ($0 < p < 1$), 定义

$$Z = \begin{cases} 1, & X + Y = 1, \\ 0, & X + Y \neq 1. \end{cases}$$

求 (X, Z) 的联合分布律.

解:

A38. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

且 X 与 Y 相互独立. 记 $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$, 分别求 M , N 的密度函数.

解:

B1. 某公司为职工订报, 每位职工可以从 A, B, C 三种报中任订一份, 已知有 $\frac{2}{3}$ 的女职工决定订 A 报, 有 $\frac{3}{5}$ 的男职工决定订 B 报, 余下的人在三种报中随机选一份. 公司男、女职工各占一半, 从该公司中随机找一职工, 记

$$X = \begin{cases} 1, & \text{此人为女职工,} \\ 0, & \text{此人为男职工,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{此人订 A 报,} \\ 2, & \text{此人订 B 报,} \\ 3, & \text{此人订 C 报.} \end{cases}$$

- (1) 写出 (X, Y) 的联合分布律;
- (2) 求 Y 的边际分布律;
- (3) 求给定 $\{Y = 1\}$ 的条件下 X 的条件分布律.

解:

B2. 设某路段单位时间内发生的交通事故数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 其中事故原因是超速的概率为 0.1. 记因超速引发的事故数为 Y .

- (1) 求 (X, Y) 的联合分布律;
- (2) 求 Y 的边际分布律.

解:

B3. 设 (X, Y) 为二元随机变量, 已知 $P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 1, Y = 1\} = 0.1$, 现知 (X, Y) 落在 $D = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ 的任一小区域内的概率与该小区域面积成正比, 且 (X, Y) 只能落在点 $(0, 0), (1, 1)$ 及 D 内, 求 (X, Y) 的联合分布函数.

解:

B4. 设二元随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(y - x), & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ;
- (2) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$;
- (3) 求 $P\{X < 0.5\}$.

解:

B5. 有一件工作需要甲、乙两人接力完成, 完成时间不超过 4 小时. 设甲先干了 X 小时, 再由乙完成, 加起来共用 Y 小时. 若 $X \sim U(1, 2)$, 在 $\{X = x\}$ 条件下, Y 的条件密度函数

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2(4-y)}{(3-x)^2}, & x+1 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

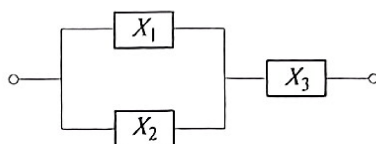
- (1) 求 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y)$ 及 $P\{Y < 3\}$;
- (2) 求 Y 的边缘密度函数;
- (3) 已知两人完成工作共花了 3 小时, 求甲的工作时间不超过 1.5 小时的概率.

解:

B6. 在 A 地至 B 地 (距离为 m 公里) 的公路上, 事故发生地在离 A 地 X 公里处, 事故处理车在离 A 地 Y 公里处, X 与 Y 均服从 $(0, m)$ 上均匀分布, 且设 X 与 Y 相互独立. 求事故车与处理车的距离 Z 的密度函数.

解:

B7. 设一系统由三个相互独立的、正常工作时间分别为 X_1, X_2, X_3 的子系统组成(如图所示), 且 $X_i (i = 1, 2, 3)$ 均服从参数为 λ 的指数分布, 求该系统正常工作时间 T 的分布函数 $F_T(t)$ 及密度函数 $f_T(t)$.



解:

B8. (1) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从参数为 $p (0 < p < 1)$ 的 0-1 分布, 记 $Z = \sum_{i=1}^n X_i$, 求 Z 的概率分布律;

(2) 设 $X \sim B(n, p), Y \sim B(n, p)$, 且 X 与 Y 相互独立. 记 $W = X + Y$, 求 W 的概率分布律.

解:

B9. 设随机变量 X 服从区间 $(-a, a)$ 上均匀分布, 其中 $a > 0, Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, X 与 Y 相互独立, $Z = X + Y$, 求 Z 的密度函数.

解:

B10. 设二元随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3-x-y}{3}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若 $Z = X + Y$, 求 Z 的密度函数.

解:

B11. 市场近期某种蔬菜的价格(单位: 元/公斤) $X \sim U(6, 8)$ (均匀分布), 某餐馆近期购买该种蔬菜的数量 Y 为 8 公斤和 10 公斤的概率均为 0.5. 求:

(1) 购买金额 Z 不大于 60 元的概率 p ;

(2) 购买金额 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

解:

B12. 设一本书一页的错误个数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且各页错误数相互独立. 现随机选 10 页, 其错误数分别记为 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$.

(1) 求 $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i \geq 2\right\}$; (2) 求 $P\left\{\max_{1 \leq i \leq 10} X_i \geq 2\right\}$;

(3) 求 $P\left\{\max_{1 \leq i \leq 10} X_i \geq 2 \mid \min_{1 \leq i \leq 10} X_i = 0\right\}$.

解:

B13. 设一系统由两个独立的子系统组成, 分别以 X, Y 记两个子系统的正常工作时间, 且设 X, Y 分别服从参数为 λ_1 与 λ_2 的指数分布. 当这两个子系统 (1) 串联, (2) 并联, (3) 有备份(当一个损坏时另一个接着工作)时, 分别求系统正常工作时间 T 的密度函数.

解:

第4章 随机变量的数字特征

A1. 设一盒中有 3 个红球 2 个白球. 从中取 3 次, 每次取 1 个球. 令 X 表示取到红球的个数, 分别求 (1) 无放回抽样, (2) 有放回抽样这两种抽样方式下的 $E(X)$.

解: (1) 无放回时, 不可能取出的 3 个球中没有红球, 则 X 可能取 1, 2, 3.

$$P\{X=1\} = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{6+6+6}{60} = \frac{3}{10}.$$

$$P\{X=2\} = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{12+12+12}{60} = \frac{3}{5}.$$

$$P\{X=3\} = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10}.$$

$$\text{则 } E(X) = \sum_{k=0}^3 k \cdot P\{X=k\} = 0 + \frac{3}{10} + 2 \times \frac{3}{5} + 3 \times \frac{1}{10} = \frac{9}{5}.$$

(2) 有放回时, 每次抽中红球概率为 $\frac{3}{5}$, 每次抽中白球概率为 $\frac{2}{5}$.

$$P\{X=0\} = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{125}; \quad P\{X=1\} = C_3^1 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{36}{125};$$

$$P\{X=2\} = C_3^2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{54}{125}; \quad P\{X=3\} = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{27}{125}.$$

$$\text{则 } E(X) = \sum_{k=0}^3 k \cdot P\{X=k\} = 0 + \frac{36}{125} + 2 \times \frac{54}{125} + 3 \times \frac{27}{125} = \frac{225}{125} = \frac{9}{5}.$$

A2. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 1 < x < 3, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $E(X)$ 和 $P\{X > E(X)\}$.

解:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_1^3 \frac{x^2}{4} dx = \frac{x^3}{12} \Big|_1^3 = \frac{27}{12} - \frac{1}{12} = \frac{13}{6}.$$

$$\begin{aligned} P\{X > E(X)\} &= P\left\{X > \frac{13}{6}\right\} = 1 - P\left\{X \leq \frac{13}{6}\right\} = 1 - \int_{-\infty}^{\frac{13}{6}} f(x) dx = 1 - \int_1^{\frac{13}{6}} \frac{x}{4} dx \\ &= 1 - \frac{x^2}{8} \Big|_1^{\frac{13}{6}} = 1 - \left(\frac{1}{8} \cdot \frac{13^2}{6^2} - \frac{1}{8}\right) = 1 - \frac{169-36}{288} = \frac{155}{288}. \end{aligned}$$

A3. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

已知 $E(X) = \frac{11}{9}$, 求 a 和 b .

解: 由题, $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^2 (ax + b)dx = \left(\frac{1}{2}ax^2 + bx\right)\Big|_0^2 = 2a + 2b$.

且 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^2 x(ax + b)dx = \left(\frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2\right)\Big|_0^2 = \frac{8a}{3} + 2b$.

由题 $E(X) = \frac{11}{9}$ 联立有
$$\begin{cases} 2a + 2b = 1, \\ \frac{8}{3}a + 2b = \frac{11}{9} \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} a = \frac{1}{3}, \\ b = \frac{1}{6}. \end{cases}$$

A4. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	0	1	2
1	0.2	0.1	0.3
2	0.2	0	0.2

求随机变量 Z 的数学期望 $E(Z)$:

(1) $Z = XY$; (2) $Z = \min\{X, Y\}$; (3) $Z = \max\{X, Y\}$.

解: (1) 此时 Z 可能取值为 0, 1, 2, 4.

$P\{Z = 0\} = P\{Y = 0\} = 0.4$; $P\{Z = 1\} = P\{X = Y = 1\} = 0.1$;

$P\{Z = 2\} = P\{X = 1, Y = 2\} + P\{X = 2, Y = 1\} = 0.3$; $P\{Z = 4\} = P\{X = Y = 2\} = 0.2$.

则其概率分布律为

Z	0	1	2	4
p	0.4	0.1	0.3	0.2

从而 $E(Z) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.1 + 2 \times 0.3 + 4 \times 0.2 = 1.5$.

(2) 此时 Z 可能取值为 0, 1, 2.

$P\{Z = 0\} = P\{Y = 0\} = 0.2 + 0.2 = 0.4$; $P\{Z = 2\} = P\{X = Y = 2\} = 0.2$.

则 $P\{Z = 1\} = 1 - 0.4 - 0.2 = 0.4$, 从而其概率分布律为

Z	0	1	2
p	0.4	0.4	0.2

从而 $E(Z) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.2 = 0.8$.

(3) 此时 Z 可能取值为 1, 2.

$$P\{Z=1\} = P\{X=1, Y=0\} + P\{X=1, Y=1\} = 0.3; P\{Z=2\} = 1 - 0.3 = 0.7.$$

其概率分布律为

Z	1	2
p	0.3	0.7

$$\text{从而 } E(Z) = 1 \times 0.3 + 2 \times 0.7 = 1.7.$$

A5. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x+y}{4}, & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

分别求数学期望 $E(X)$, $E(Y)$, $E(XY)$.

解: X 的边际密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^2 \frac{2x+y}{4} dy = \left(\frac{xy}{2} + \frac{y^2}{8} \right) \Big|_0^2 = x + \frac{1}{2}, 0 < x < 1.$$

从而

$$E(X) = \int_0^1 x f_X(x) dx = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x}{2} \right) dx = \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{7}{12}.$$

Y 的边际密度函数

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^1 \frac{2x+y}{4} dx = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{xy}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{y}{4} + \frac{1}{4}, 0 < y < 2.$$

从而

$$E(Y) = \int_0^2 y f_Y(y) dy = \int_0^2 \left(\frac{y^2}{4} + \frac{y}{4} \right) dy = \left(\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{8} \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{12} + \frac{4}{8} = \frac{7}{6}.$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_0^1 xy \cdot \frac{2x+y}{4} dx dy \\ &= \int_0^2 \int_0^1 \left(\frac{yx^2}{2} + \frac{y^2x}{4} \right) dx dy = \int_0^2 \left(\frac{1}{6}yx^3 + \frac{1}{8}y^2x^2 \right) \Big|_0^1 dy \\ &= \int_0^2 \left(\frac{1}{6}y + \frac{1}{8}y^2 \right) dy = \left(\frac{1}{12}y^2 + \frac{1}{24}y^3 \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{2^2}{12} + \frac{2^3}{24} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

A6. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $E\left(3X^2 - \frac{1}{3X^2}\right)$.

解: 由于

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \left(3x^2 - \frac{1}{3x^2}\right) f(x) dx &= \int_0^1 \left(3x^2 - \frac{1}{3x^2}\right) \cdot 3x^2 dx = \int_0^1 (9x^4 - 1) dx \\ &= \left(\frac{9}{5}x^5 - x\right) \Big|_0^1 = \frac{9}{5} - 1 = \frac{4}{5},\end{aligned}$$

则 $E\left(3X^2 - \frac{1}{3X^2}\right) = \frac{4}{5}$.

A7. 设一盒中有 3 个红球 2 个白球, 从中取 3 次, 每次取 1 个球, 令 X 表示取到红球的个数, 分别求

(1) 无放回抽样, (2) 有放回抽样两种抽样方式下的 $\text{Var}(X)$.

解: (1) 由 A1 可知, $E(X) = \frac{9}{5}$. 从而有

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= (1 - E(X))^2 \cdot P\{X = 1\} + (2 - E(X))^2 \cdot P\{X = 2\} + (3 - E(X))^2 \cdot P\{X = 3\} \\ &= \frac{16}{25} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{25} \cdot \frac{3}{5} + \frac{36}{25} \cdot \frac{1}{10} = \frac{24 + 3 + 18}{125} \\ &= \frac{45}{125} = \frac{9}{25}.\end{aligned}$$

(2) 由 A1 可知, $E(X) = \frac{9}{5}$, 且

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^4 k^2 \cdot P\{X = k\} = 0 + \frac{36}{125} + \frac{2^2 \times 54}{125} + \frac{3^2 \times 27}{125} = \frac{36 + 216 + 243}{125} = \frac{495}{125} = \frac{99}{25}.$$

从而 $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{99}{25} - \frac{81}{25} = \frac{18}{25}$.

A8. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{2}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $\text{Var}(X)$.

解: 由题有 $E(X) = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{3x^2}{2} dx = 0$ (奇函数的对称性); $E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{3x^2}{2} dx = \frac{3x^5}{10} \Big|_{-1}^1 = \frac{3}{5}$.

因此 $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{3}{5}$.

A9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{2}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} |y|, & -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $\text{Var}(X - 2Y)$.

解: 由 A8 可知 $\text{Var}(X) = \frac{3}{5}$.

$$E(Y) = \int_{-1}^1 y|y|dy = 0 \text{ (奇函数)}; E(Y^2) = \int_{-1}^1 y^2|y|dy = 2 \int_0^1 y^3dy = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \text{ (对称性)}.$$

则 $\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{1}{2}$. 因此 $\text{Var}(2Y) = 4\text{Var}(Y) = 2$.

又因为 X, Y 相互独立, 所以 $\text{Var}(X - 2Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(2Y) = \frac{13}{5}$.

A10. 设 X 的分布函数如下:

$$(1) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.3, & 0 \leq x < 1, \\ 0.5, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

$$(2) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{x}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

分别求 $E(X)$, $\text{Var}(X)$.

解: (1) 由分布函数可得 X 的概率分布律为

X	0	1	2
p	0.3	0.2	0.5

从而 $E(X) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.5 = 1.2$.

$$\text{Var}(X) = (0 - 1.2)^2 \times 0.3 + (1 - 1.2)^2 \times 0.2 + (2 - 1.2)^2 \times 0.5 = 0.432 + 0.008 + 0.32 = 0.76.$$

$$(2) \text{ 由分布函数, } X \text{ 的密度函数 } f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\text{从而 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 \frac{x}{2} dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 + \left. \frac{x^2}{4} \right|_1^2 = \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{4} = \frac{13}{12}.$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 \frac{x^2}{2} dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^1 + \left. \frac{x^3}{6} \right|_1^2 = \frac{1}{4} + \frac{8}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{14}{12} = \frac{17}{12}.$$

因此 $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{17}{12} - \frac{169}{144} = \frac{204 - 169}{144} = \frac{35}{144}$.

A11. 设 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < y < 1\}$ 上服从均匀分布, 求 $\text{Var}(XY)$.

解: 区域 D 为点 $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$ 所围三角形的内部, 其面积为 $\frac{1}{2}$.

$$\text{从而 } f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^y 2xy dx dy = \int_0^1 x^2 y \Big|_0^y dy = \int_0^1 y^3 dy = \frac{1}{4}.$$

$$E(X^2Y^2) = \int_0^1 \int_0^y 2x^2y^2 dx dy = \int_0^1 \frac{2x^3y^2}{3} \Big|_0^y dy = \int_0^1 \frac{2y^5}{3} dy = \frac{2y^6}{18} \Big|_0^1 = \frac{1}{9}.$$

$$\text{从而 } \text{Var}(XY) = E(X^2Y^2) - (E(XY))^2 = \frac{1}{9} - \frac{1}{16} = \frac{7}{144}.$$

A12. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim P(2)$, $Y \sim B(2, 0.4)$, 求 $E(2X - Y)$, $\text{Var}(2X - Y)$, $E[(2X - Y)^2]$.

解: 由泊松分布, $E(X) = 2$, $\text{Var}(X) = 2$.

由二项分布, $E(Y) = 2 \times 0.4 = 0.8$, $\text{Var}(Y) = 2 \times 0.4 \times (1 - 0.4) = 0.48$.

所以 $E(2X - Y) = 2E(X) - E(Y) = 3.2$.

又因为 X, Y 相互独立, 从而 $\text{Var}(2X - Y) = \text{Var}(2X) + \text{Var}(Y) = 4\text{Var}(X) + 0.48 = 8.48$.

$$E[(2X - Y)^2] = \text{Var}(2X - Y) + (E(2X - Y))^2 = 8.48 + 3.2^2 = 14.72.$$

A13. 设随机变量 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, 求 $E[X(X - 1)]$.

解: 由题, $E(X) = 2$, $\text{Var}(X) = 2^2 = 4 = E(X^2) - (E(X))^2$.

则 $E(X^2) = 8$, 从而 $E[X(X - 1)] = E(X^2 - X) = E(X^2) - E(X) = 8 - 2 = 6$.

A14. 设随机变量 $X \sim U(a, b)$, $Y \sim N(2, 3)$, X 与 Y 有相同的数学期望与方差, 求 a, b 的值.

解: 由题 $E(Y) = 2$, $\text{Var}(Y) = 3$.

$$\text{而 } E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{x^2}{2(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2}.$$

$$E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}.$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{(b+a)^2}{4} \\ &= \frac{4(b^2 + ab + a^2) - 3(b^2 + 2ab + a^2)}{12} \\ &= \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$

$$\text{从而有 } \frac{b+a}{2} = 2, \frac{(b-a)^2}{12} = 3. \text{ 由于 } b > a \text{ 也即 } \begin{cases} a+b=4, \\ b-a=6. \end{cases}$$

解得 $a = -1, b = 5$.

A15. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如第 A4 题所示, 求协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 及相关系数

ρ_{XY} .

解: 由 A4 可知, $P\{X=1\} = 0.6, P\{X=2\} = 0.4$.

则 $E(X) = 1 \times 0.6 + 2 \times 0.4 = 1.4; \text{Var}(X) = (1-1.4)^2 \times 0.6 + (2-1.4)^2 \times 0.4 = 0.096 + 0.144 = 0.24$.

又因为 $P\{Y=0\} = 0.4, P\{Y=1\} = 0.1, P\{Y=2\} = 0.5$.

从而 $E(Y) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.1 + 2 \times 0.5 = 1.1$;

$\text{Var}(Y) = (0-1.1)^2 \times 0.4 + (1-1.1)^2 \times 0.1 + (2-1.1)^2 \times 0.5 = 0.484 + 0.001 + 0.405 = 0.89$.

由 A4(1) 可知, $E(XY) = 1.5$, 从而 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 1.5 - 1.4 \times 1.1 = -0.04$.

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{-0.04}{\sqrt{0.24 \times 0.89}} = -\frac{0.04}{0.02\sqrt{6 \times 89}} = -\frac{2}{\sqrt{534}} = -\frac{\sqrt{534}}{267}.$$

A16. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x}{4}, & 0 < x < y < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 及相关系数 ρ_{XY} .

解: 由题

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^2 dx \int_x^2 xf(x, y)dy = \int_0^2 dx \int_x^2 \frac{3}{4}x^2 dy = \int_0^2 \frac{3}{4}x^2 y \Big|_x^2 dx = \frac{3}{4} \int_0^2 x^2(2-x)dx \\ &= \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{2^4}{4} + \frac{2}{3} \cdot 2^3 \right) = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{16}{3} - 4 \right) = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_0^2 dx \int_x^2 x^2 f(x, y)dy = \int_0^2 dx \int_x^2 \frac{3}{4}x^3 dy = \int_0^2 \frac{3}{4}x^3 y \Big|_x^2 dx = \frac{3}{4} \int_0^2 x^3(2-x)dx \\ &= \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^4 \right) \Big|_0^2 = \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{2^5}{5} + \frac{1}{2} \cdot 2^4 \right) = \frac{3}{4} \cdot \left(8 - \frac{32}{5} \right) = \frac{6}{5}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^2 dy \int_0^y yf(x, y)dx = \int_0^2 dy \int_0^y \frac{3}{4}xy dx = \int_0^2 \frac{3}{8}yx^2 \Big|_0^y dy = \frac{3}{8} \int_0^2 y(y^2-0)dy \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4}y^4 \Big|_0^2 = \frac{3}{32} \cdot 2^4 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_0^2 dy \int_0^y y^2 f(x, y) dx = \int_0^2 dy \int_0^y \frac{3}{4} xy^2 dx = \int_0^2 \frac{3}{8} y^2 x^2 \Big|_0^y dy = \frac{3}{8} \int_0^2 y^2 (y^2 - 0) dy \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{5} y^5 \Big|_0^2 = \frac{3}{40} \cdot 2^5 = \frac{12}{5}. \end{aligned}$$

所以 $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{6}{5} - 1^2 = \frac{1}{5} = 0.2$;

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{12}{5} - \frac{3^2}{2^2} = \frac{48}{20} - \frac{45}{20} = \frac{3}{20} = 0.15.$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_0^2 \int_0^y xy f(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_0^y \frac{3x^2 y}{4} dx dy = \int_0^2 \frac{x^3 y}{4} \Big|_0^y dy \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 y^4 dy = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} y^5 \Big|_0^2 = \frac{1}{20} (2^5 - 0) = \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

从而 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{8}{5} - 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{10} = 0.1$.

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{0.1}{\sqrt{0.2 \times 0.15}} = \frac{0.1}{\sqrt{0.03}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

A17. 设 $(X, Y) \sim N(-1, 1; 4, 4; 0.6)$, 求 $E(XY)$.

解: 此时 $E(X) = -1$, $\text{Var}(X) = 4$; $E(Y) = 1$, $\text{Var}(Y) = 4$; $\rho_{XY} = 0.6$.

从而 $\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \cdot \sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)} = 0.6 \times \sqrt{4 \times 4} = 2.4$.

则 $E(XY) = E(X)E(Y) + \text{Cov}(X, Y) = -1 + 2.4 = 1.4$.

A18. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	0	1	2
1	0.1	0.4	0.1
2	0.2	0	0.2

判断 X 与 Y 是否相关, 是否相互独立.

解: 由题对 X , $P\{X = 1\} = 0.6$, $P\{X = 2\} = 0.4$.

从而 $E(X) = 1 \times 0.6 + 2 \times 0.4 = 1.4$.

对 Y , $P\{Y = 0\} = 0.3$, $P\{Y = 1\} = 0.4$, $P\{Y = 2\} = 0.3$.

从而 $E(Y) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.3 = 1$.

由联合分布律, XY 可能取值为 0, 1, 2, 4, 其概率分布律为

XY	0	1	2	4
p	0.3	0.4	0.1	0.2

则 $E(XY) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.4 + 2 \times 0.1 + 4 \times 0.2 = 1.4$.

所以有 $E(XY) = E(X)E(Y)$ 成立.

因此 X 与 Y 不相关.

又因为 $P\{X = 1, Y = 0\} = 0.1$, $P\{X = 1\} \cdot P\{Y = 0\} = 0.6 \times 0.3 = 0.18$.

此时 $P\{X = 1, Y = 0\} \neq P\{X = 1\} \cdot P\{Y = 0\}$, 则 X 与 Y 不独立.

A19. 设 $(X, Y) \sim N(-1, 1; 4, 4; 0.6)$, 若 $X + Y$ 与 $X - aY$ 相互独立, 此时 a 取何值?

解: 由二维正态分布可知, 若 $X + Y$ 与 $X - aY$ 相互独立, 则二者不相关, 即 $\text{Cov}(X + Y, X - aY) = 0$.

因为 $\text{Cov}(X + Y, X - aY) = \text{Cov}(X, X) - a\text{Cov}(Y, Y) + (1 - a)\text{Cov}(X, Y) =$

$\text{Var}(X) - a\text{Var}(Y) + (1 - a)\text{Cov}(X, Y) = 0$.

且由题和 A17 的结论, $\text{Var}(X) = 4$, $\text{Var}(Y) = 4$, $\text{Cov}(X, Y) = 2.4$.

从而 $4 - 4a + 2.4(1 - a) = 0$, 解得 $a = 1$.

B1. 某批产品共有 M 件, 其中正品 N 件 ($0 \leq N \leq M$). 从整批产品中随机地进行有放回抽样: 每次抽取一件, 记录产品是正品还是次品后放回, 抽取了 n 次 ($n \geq 1$), 求这 n 次中抽到正品的平均次数.

解:

法一: 每次抽到正品的概率为 $p = \frac{M}{N}$, 设抽到正品的次数为 X , 则 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

故由数学期望的定义:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n n p C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} \\ &\quad \frac{\text{由二项式定理}}{\text{或二项分布的归一性}} np = \frac{nM}{N} \end{aligned}$$

法二: 由题: $X \sim B(n, p)$, 由二项分布的数学期望可知: $E(X) = np = \frac{nM}{N}$ (见例4.1.15).

B2. 一位即将毕业的大学生有意向与某企业签订就业合同. 该企业给他两个年薪方案供选择: 方案一: 年薪 10 万元; 方案二: 底薪 6 万元, 如果业绩达到公司要求, 就可再获得业绩津贴 10 万元, 如果达不到, 就没有业绩津贴, 一般约有 80% 的可能性可以达到公司的业绩要求. 他应当选择哪种方案? 说明理由.

解: 设方案二的年薪为 X , 则由数学期望的定义: $E(X) = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i = 1.2 \times 20\% + 4.2 \times 80\% = 3.6 > 3$

故选方案二.

B3. 设一袋中有 8 个球, 分别编号为 $1 \sim 8$. 现随机从袋中取出 2 球, 记其中最大号码的球的编号为 X , 求 $E(X)$.

解: 总取球次数为 $C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2} = 28$. 此时 X 可能取值为 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

$X = i$ 时, 对应取出 i 号球, 另一球数字比 i 小即可, 所以此时情况数为 $i - 1$ 种.

即 $X = 2$ 时有一种情况, $X = 3$ 时有两种情况, $\dots$, $X = 8$ 时有七种情况.

从而 X 的概率分布律为

X	2	3	4	5	6	7	8
P	$\frac{1}{28}$	$\frac{2}{28}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{4}{28}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{6}{28}$	$\frac{7}{28}$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=2}^8 i \cdot P\{X = i\} = \frac{2}{28} + \frac{6}{28} + \frac{12}{28} + \frac{20}{28} + \frac{30}{28} + \frac{42}{28} + \frac{56}{28} \\ &= \frac{168}{28} = 6. \end{aligned}$$

B4. 直线上一质点在时刻 0 从原点出发, 每经过一个单位时间向左或者向右移动一个单位, 每次移动是相互独立的, 并且向右移动的概率为 p ($0 < p < 1$). 记 η_n 表示到时刻 n 为止质点向右移动的次数, S_n 表示

在时刻 n 时质点的位置 ($n \geq 1$), 求 η_n 与 S_n 的数学期望.

解:

依题: $\eta_n \sim B(n, p)$, 故 $E(\eta_n) = np$;

η_n 表示向右移动的次数, 故 $n - \eta_n$ 表示向左移动的次数, 进而 $S_n = \eta_n - (n - \eta_n) = 2\eta_n - n$,

故 $E(S_n) = E(2\eta_n - n) = 2E(\eta_n) - n = 2np - n$.

B5. 抛一枚均匀的硬币, 直到正、反两面都出现后停止试验, 求试验的平均次数.

解:

设试验次数为 X ,

则 $P\{X = n\} = P\{\text{前 } n-1 \text{ 次均为正面, 第 } n \text{ 次为反面}\} + P\{\text{前 } n-1 \text{ 次均为反面, 第 } n \text{ 次为正面}\} =$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, n \geq 2$$

故由数学期望的定义: $E(X) = \sum_{n=2}^{+\infty} nP\{X = n\} = \sum_{n=2}^{+\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 3$.

附: 上述级数的和可用错位相减法求得, 如下:

设数列通项 $a_n = n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, n \geq 2$, 则该数列的前 n 项和为:

$$S_n = 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} + \cdots + (n-1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} + n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

故

$$2S_n = 2 \times 1 + 3 \times \frac{1}{2} + \cdots + (n-1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3} + n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

进而

$$S_n = 2S_n - S_n = 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} - n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \xrightarrow{\text{由等比数列求和公式}} 3 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} - n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $S_n \rightarrow 3$, 即 $\sum_{n=2}^{+\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 3$.

B6. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{x} e^{-2x}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

(1) 求 $E(X)$; (2) 求 $E(3X - 1)$; (3) 求 $E(XY)$.

解: (1) 由题

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^x x \cdot \frac{2}{x} e^{-2x} dy = \int_0^{+\infty} 2e^{-2x} y \Big|_0^x dx \\ &= \int_0^{+\infty} 2xe^{-2x} dx = - \int_0^{+\infty} x de^{-2x} = -xe^{-2x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \end{aligned}$$

$$= 0 - 0 - \frac{1}{2}e^{-2x}\Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{2}(0 - 1) = \frac{1}{2}.$$

$$(2) E(3X - 1) = 3E(X) - 1 = \frac{1}{2}.$$

(3) 由题, 利用 (1) 的结论有

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^x 2ye^{-2x}dy = \int_0^{+\infty} y^2e^{-2x}\Big|_0^x dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2e^{-2x}dx = -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2de^{-2x} = -\frac{1}{2} \left(x^2e^{-2x}\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-2x}dx^2 \right) \\ &= -\frac{1}{2}(0 - 0) + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} 2xe^{-2x}dx = 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

B7. 已知一根长度为 1 的棍子上有个标志点 Q , 现随机地将此棍子折成两段.

(1) 已知点 Q 距离棍子某一端点的距离为 q , 求包含点 Q 的那一段棍子的平均长度(若截点刚好是点 Q , 则认为点 Q 包含在较短的一段中);

(2) 当点 Q 位于棍子何处时, 包含点 Q 的棍子平均长度达到最大?

解:

B8. 甲、乙两人约定上午 8:00~9:00 在某地见面, 两人均在该时段随机到达, 且到达时间相互独立, 求两人中先到的人需要等待的平均时间.

解:

B9. 为诊断 500 人是否有人患有某种疾病, 抽血化验, 可用两种方法: (1) 每个人化验一次; (2) 分成 k 人一组 (共 $\frac{500}{k}$ 组, 假设 $\frac{500}{k}$ 为正整数, $k > 1$), 将每组 k 人的血液集中起来一起检验, 若化验结果为阴性, 则说明组内的每人都是阴性, 就无须分别化验; 若检验结果为阳性, 则说明这 k 人中至少有一人患病, 那么就对该组内的 k 人再单独化验. 如果此病的得病率为 20%, 问哪种方法的平均检验次数相对少一些?

解:

对方法(2), 小组阴性的概率为 0.8^k , 故小组阳性的概率为 $1 - 0.8^k$, 设需要二次化验的小组数为 X ,

则 $X \sim B\left(\frac{500}{k}, 1 - 0.8^k\right)$, 由二项分布的数学期望可知: $E(X) = \frac{500}{k}(1 - 0.8^k)$, 即需要二次化验的小组数平均为 $E(X)$; 由于每个小组 k 人, 故需要二次化验的平均人数为 $kE(X) = 500(1 - 0.8^k)$, 由此, 采用方法(2)需要化验的总次数的平均值为 $\frac{500}{k} + 500(1 - 0.8^k)$

$$\text{令 } \frac{500}{k} + 500(1 - 0.8^k) = 500 \Leftrightarrow \frac{1}{k} - 0.8^k = 0$$

可解得 $k = 10.57 \approx 11$, 故当 $k \leq 10$ 时, 采用方法(2)检验次数少, 当 $k > 11$ 时, 采用方法(1)检验次数少.

B10. 某设备无故障运行的时间 T (以 h 计) 服从数学期望为 $\frac{1}{\lambda}$ ($\lambda > 0$) 的指数分布. 若设备在一天 8 h 的

工作时间内发生故障就自动停止运行待次日检修, 否则就运行 8 h 后停止, 求该设备每天运行的平均时间.

解:

B11. 某电子监视器的圆形屏幕半径为 r ($r > 0$), 若目标出现的位置点 A 服从均匀分布. 以圆形屏幕的圆心为原点, 设点 A 的平面直角坐标为 (x, y) .

(1) 求 $E(X)$ 与 $E(Y)$;

(2) 求点 A 与屏幕中心位置 $(0, 0)$ 的平均距离.

解:

B12. 一个袋子中有 15 个均匀的球, 其中 a 个是白球, 其他的是黑球. 无放回地随机抽取 n 次 (每次取一球), 记取到的白球数为 ξ_n . 已知 $E\{\xi_2\} = \frac{4}{3}$.

(1) 求 a ; (2) 求 $E(\xi_9)$.

解:

B13. 从 $1 \sim 100$ 这 100 个数中无放回地取 10 个数, 计算这 10 个数的和的数学期望.

解:

B14. 有 n 张各不相同的卡片, 采用有放回抽样, 每次取一张, 共取 n 次, 则有些卡片会被取到, 甚至被取到很多次, 但有些卡片可能不曾被取到. 设这 n 张卡片中被取到的共有 X 张, 计算 $E(X)$, 并计算当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $E\left(\frac{X}{n}\right)$ 的极限.

解:

B15. 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取 n ($n \geq 2$) 个点, 求相距最远的两个点的距离的数学期望.

解:

B16. 设进入大型购物中心的顾客有可能去其中的一家冷饮店购买冷饮, 购买的概率为 p ($0 < p < 1$).

若在一天营业时间内进入该购物中心的顾客数 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 求这一天去该冷饮店购买冷饮的顾客数 Y 的分布及数学期望.

解:

B17. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4}x, & 0 < x < y < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

(1) 求 $E(Y|X=x)$;

(2) 用两种方法计算 $E(Y)$.

解:

B18. (接第 B12 题) 当 $n=2$ 时, 求 $\text{Var}(\xi_2)$.

解:

B19. 已知随机变量 X 服从 Γ 分布, 密度函数为

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, x > 0, \alpha > 0, \lambda > 0.$$

其中 α 称为“形状参数”, λ 称为“尺度参数”, 求 $E(X^k)(k \geq 1)$ 和 $\text{Var}(X)$.

解:

B20. 设随机变量 X 服从拉普拉斯分布, 密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty,$$

计算 X 与 $|X|$ 的方差.

解: 由于 $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = \Gamma(2) = 1! = 1$, $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = \Gamma(3) = 2! = 2$.

且 $f(x)$ 为偶函数, 则 $xf(x)$ 为奇函数, $|x|f(x)$ 与 $x^2f(x)$ 为偶函数. 从而

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0;$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2.$$

$$\text{则 } \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 2 - 0 = 2.$$

$$E(|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} |x| f(x)dx = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 1;$$

$$E(|X|^2) = E(X^2) = 2.$$

$$\text{则 } \text{Var}(|X|) = E(|X|^2) - (E(|X|))^2 = 2 - 1 = 1.$$

B21. 机器处于不同状态时制造产品的质量有所差异. 如果机器运作正常, 那么产品的正品率为 98%; 如果机器老化, 那么产品的正品率为 90%; 如果机器处于需要维修的状态, 那么产品的正品率为 74%. 机器正常

运作的概率为 0.7, 老化的概率为 0.2, 需要维修的概率为 0.1. 现随机抽取了 100 件产品(假设生产这些产品的机器的状态相互独立).

(1) 求产品中非正品数的数学期望与方差;

(2) 在已知这些产品都是正常机器制造出来的条件下, 求正品数的数学期望和方差.

解:

B22. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且都服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的 0-1 分布.

(1) 求 $P\{X + Y \geq 1\}$;

(2) 计算 $E(X \cdot (-1)^Y)$ 及 $\text{Var}(X \cdot (-1)^Y)$.

解:

B23. 设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1 和 L_2 组成, L_1 和 L_2 的寿命 X 与 Y 分别服从数学期望为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ 的指数分布, 就下列三种连接方式写出系统 L 的寿命 Z 的数学期望和变异系数:

(1) L_1 和 L_2 串联;

(2) L_1 和 L_2 并联;

(3) L_2 为 L_1 的备用.

解:

B24. (接第 B20 题) (1) 求 X 与 $|X|$ 的相关系数, 并判断两者是否相关;

(2) 判断 X 与 $|X|$ 是否相互独立.

解:

B25. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1 + xy), & |x| < 1, |y| < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

(1) 计算 X 与 Y 的相关系数, 并判断它们的独立性和相关性;

(2) 计算 X^2 与 Y^2 的相关系数, 并判断它们的独立性和相关性.

解:

B26. 独立地抛一枚均匀的骰子 n 次 ($n \geq 2$). 记 X, Y 分别为试验中“1 点朝上”以及“6 点朝上”出现的次数, 求 X 与 Y 的相关系数, 并判断两者的相关关系.

解:

B27. 有一随机 $\triangle ABC$, $\angle A$ 与 $\angle B$ 独立同分布, 设 A 的概率分布律如下:

A	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$
p	λ	θ	$1 - \lambda - \theta$

其中 $\lambda > 0, \theta > 0$, 且满足 $\lambda + \theta < 1$. 已知 $E(\sin A) = E(\cos A) = \frac{\sqrt{3} + 2\sqrt{2} + 1}{8}$.

(1) 写出 (A, B) 的联合分布律;

(2) 求 $E(\sin C)$;

(3) 求 $\angle A$ 与 $\angle C$ 的相关系数, 并由此判断它们的相关性 (若相关, 说明是正相关还是负相关).

解:

B28. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从标准正态分布并且相互独立. 记 $S_k = \sum_{i=1}^k X_i, T_k = \sum_{j=n_0+1}^{n_0+k} X_j$, 其中 $1 \leq n_0 < k < n_0 + k \leq n$. 求 S_k 与 T_k 的相关系数.

解:

B29. 设 $X \sim N(0, 1)$, Y 的可能取值为 ± 1 , 且 $P\{Y = 1\} = p (0 < p < 1)$. 设 X 与 Y 相互独立, 记 $\xi = X \cdot Y$.

(1) 证明: $\xi \sim N(0, 1)$;

(2) 计算 $P\{\xi = 0\}$ 并判断 X 与 ξ 的相关性和独立性.

解:

B30. 有 n 包巧克力, 每包重量服从分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且各包重量相互独立, 求前 $k (1 \leq k \leq n)$ 包重量与这 n 包总重量的相关系数.

解:

B31. 设甲、乙两个盒子中都装有 2 个白球 3 个黑球. 先从甲盒中任取 1 个球放入乙盒, 再从乙盒中随机地取出一球, 用 X 与 Y 分别表示从甲、乙盒中取得的白球数.

(1) 求 (X, Y) 的联合分布律, 并判断 X 与 Y 是否相互独立;

(2) 求出 $\text{Cov}(X, Y)$, 并由此判断 X 与 Y 的相关性.

解:

B32. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(0, 1; 1, 4; \rho)$. 令 $\xi = aX - bY$, $\eta = aY - bX$, 其中 a, b 为实数, $a \neq b$ 且 $ab \neq 0$.

(1) 当 $\rho = 0$ 时, 分别写出 ξ 与 η 的分布 (要求写出参数) 及它们各自的标准化变量, 并计算 ξ 与 η 的相关系数;

(2) 当 $\rho = \frac{1}{2}$ 时, 计算 ξ 的变异系数;

(3) 当 $\rho = \frac{1}{2}$ 时, 计算 η 的中位数;

(4) 当 $\rho = -1$ 时, 判断 ξ 与 η 的独立性和相关性.

解:

B33. 已知三维正态变量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T \sim N(\mathbf{a}, \mathbf{B})$, 其中 $\mathbf{a} = (0, 0, 1)^T$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 16 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

(1) 写出 $\mathbf{X}$ 的每个分量的分布;

(2) 判别 X_1, X_2, X_3 的相关性与独立性;

(3) 若 $Y_1 = X_1 - X_2$, $Y_2 = X_2 - X_3$, 求 $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2)^T$ 的分布;

解:

B34. 设有一煤矿一天的产煤量 X (以 10^4 t 计) 服从正态分布 $N(1.5, 0.1^2)$. 设每天产煤量相互独立, 一个月按 30 天计. 求一个月总产煤量超过 46×10^4 t 的概率.

解:

B35. 某地区成年男子身高 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(170, 144)$, 从该地区独立抽选 4 人, 求这 4 人平均身高超过 176 cm 的概率.

解:

第5章 大数定律及中心极限定理

A1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 均服从参数为 2 的指数分布. 问当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于何值?

解: 由于 $h(x) = x^2$ 连续, 且

$$\begin{aligned} E(h(X_1)) &= E(X_1^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot 2e^{-2x} dx = - \int_0^{+\infty} x^2 de^{-2x} = -x^2 e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx^2 \\ &= 0 - 0 + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-2x} dx = - \int_0^{+\infty} x de^{-2x} = -x e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \\ &= 0 - 0 - \frac{1}{2} e^{-2x} \Big|_0^{+\infty} = - \left(0 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

由辛钦大数定律, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E(X_1^2) = \frac{1}{2}, n \rightarrow +\infty$.

A2. 设随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, X_n 依概率收敛于 3. 问当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 下列随机变量序列依概率收敛于何值:

- (1) X_n^2 ; (2) $2X_n - 3$.

解: 由依概率收敛的性质, 因为 $g(x) = x^2, h(x) = 2x - 3$ 在 $x = 3$ 处连续.

(1) $X_n^2 \xrightarrow{P} g(3) = 3^2 = 9, n \rightarrow +\infty$.

(2) $2X_n - 3 \xrightarrow{P} h(3) = 2 \times 3 - 3 = 3, n \rightarrow +\infty$.

A3. 设 X_1 与 X_2 相互独立, 均值都为 2, 方差都为 4, 用切比雪夫不等式求 $P\{|X_1 - X_2| \geq 4\}$ 的上界.

解: 由题

$$E(X_1) = 2, \quad E(X_2) = 2; \quad \text{Var}(X_1) = 4, \quad \text{Var}(X_2) = 4.$$

因为 X_1 与 X_2 相互独立, 从而 $E(X_1 - X_2) = E(X_1) - E(X_2) = 2 - 2 = 0$,

$$\text{Var}(X_1 - X_2) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) = 4 + 4 = 8.$$

由切比雪夫不等式,

$$P\{|X_1 - X_2| \geq 4\} = P\{|(X_1 - X_2) - 0| \geq 4\} \leq \frac{\text{Var}(X_1 - X_2)}{4^2} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}.$$

因此该概率的上限为 $\frac{1}{2}$.

A4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{315}$ 独立同分布, X_1 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

Y 表示 $\{X_i < 1.5\}$ ($i = 1, 2, \dots, 315$) 出现的个数, 求 $P\{Y < 140\}$ 的近似值.

解: 因为 $P\{X_1 < 1.5\} = \int_1^{1.5} \frac{2}{3}x \, dx = \frac{1}{3}x^2 \Big|_1^{1.5} = \frac{1}{3} \left(\frac{9}{4} - 1 \right) = \frac{5}{12}$.

因此对 Y 有 $Y \sim B\left(315, \frac{5}{12}\right)$.

由中心极限定理,

$$\frac{Y - 315 \times \frac{5}{12}}{\sqrt{315 \times \frac{5}{12} \times \frac{7}{12}}} = \frac{Y - \frac{525}{4}}{\frac{35}{4}} = \frac{4Y - 525}{35} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1).$$

所以

$$P\{Y < 140\} = P\left\{\frac{4Y - 525}{35} < \frac{560 - 525}{35}\right\} = P\left\{\frac{4Y - 525}{35} < 1\right\} \approx \Phi(1) = 0.8413.$$

A5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{240}$ 独立同分布, $P\{X_1 = -2\} = 0.3$, $P\{X_1 = 0\} = 0.4$, $P\{X_1 = 2\} = 0.3$. 令

$Y = X_1 + X_2 + \dots + X_{240}$, 求 $P\{|Y| > 24\}$ 的近似值.

解: 由题 $E(X_1) = -2 \times 0.3 + 0 \times 0.4 + 2 \times 0.3 = 0$.

$$\text{Var}(X_1) = (-2 - 0)^2 \times 0.3 + (0 - 0)^2 \times 0.4 + (2 - 0)^2 \times 0.3 = 2.4.$$

由中心极限定理,

$$\frac{Y - 240 \times 0}{\sqrt{2.4} \times \sqrt{240}} = \frac{Y}{24} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1).$$

所以

$$\begin{aligned} P\{|Y| > 24\} &= 1 - P\{|Y| \leq 24\} = 1 - (P\{Y \leq 24\} - P\{Y \leq -24\}) \\ &= 1 - \left(P\left\{\frac{Y}{24} \leq 1\right\} - P\left\{\frac{Y}{24} \leq -1\right\} \right) \approx 1 - (\Phi(1) - \Phi(-1)) \\ &= 1 - (2\Phi(1) - 1) = 2 - 2\Phi(1) = 2 - 1.6826 = 0.3174. \end{aligned}$$

B1. 某种类的昆虫每周产卵数为随机变量 X (以个计), 若已知其平均周产卵数为 36 个.

(1) 用马尔可夫不等式求一周内核昆虫产卵数不少于 50 个的概率的上界;

(2) 若又已知该昆虫每周产卵数的标准差为 2 个, 用切比雪夫不等式求一周内产卵数在 (32, 40) 内的概率的下界.

解: (1) 由题, $E(X) = 36$, 故由马尔可夫不等式,

$$P\{X \geq 50\} \leq \frac{E(X)}{50} = \frac{36}{50} = 0.72, \text{ 即概率上界为 } 0.72.$$

(2) 由题, $\text{Var}(X) = 2^2 = 4$. 故由切比雪夫不等式,

$$P\{32 < X < 40\} = P\{-4 < X - 36 < 4\} = P\{|X - 36| < 4\} \geq 1 - \frac{4}{4^2} = 0.75, \text{ 即概率下界为 } 0.75.$$

B2. 一种遗传病的隔代发病率为 10%, 在得病家庭中选取 500 户进行研究, 试用切比雪夫不等式估计这 500 户中隔代发病的比例与发病率之差的绝对值小于 5% 的概率下界.

解:

用 X_i 表示第 i 户隔代发病的情况, 即 $X = \begin{cases} 1, & \text{隔代发病,} \\ 0, & \text{隔代不发病.} \end{cases}$, 由题可知 $X_i \sim B(1, 0.1)$,

故 $\mu = 0.1, \sigma^2 = 0.09$, 进而由 Chebyshev 不等式可得:

$$P\left\{\left|\frac{1}{500} \sum_{i=1}^{500} X_i - 0.1\right| < 0.05\right\} \geq 1 - \frac{0.09/500}{0.05^2} = 0.928, \text{ 即概率下界为 } 0.928.$$

注: 本题可参考例 5.1.3.

B3. 设随机变量 X_i 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{i|x|^{i-1}}{2}, & |x| \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立. 令 $Y_n = X_1 X_2 \cdots X_n$, 用切比雪夫不等式求使得 $P\left\{|Y_n| \geq \frac{1}{2}\right\} \leq \frac{1}{9}$ 成立的最小的 n .

解:

B4. 设随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布, 都服从 $U(0, a)$, 其中 $a > 0$. 令 $X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$, 证明:

$$X_{(n)} \xrightarrow{P} a, n \rightarrow +\infty.$$

解: .

证明: 法一:

根据以概率收敛的定义:

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|X_{(n)} - a| \geq \varepsilon\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\} - a| \geq \varepsilon\} \\
 &\stackrel{\forall X_i \leq a}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{a - \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\} \geq \varepsilon\} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\} \leq a - \varepsilon\} \\
 &= P\{a \leq a - \varepsilon\} \stackrel{\text{对任意 } \varepsilon > 0}{=} 0
 \end{aligned}$$

故当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $X_{(n)} \xrightarrow{P} a$.

法二:

$$\text{由于 } X_i \sim U(0, a), 1 \leq i \leq n, \text{ 故 } X_i \text{ 的分布函数 } F_i(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x}{a}, & 0 < x < a, \\ 1, & x \geq a. \end{cases}$$

$$\text{故 } X_{(n)} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\} \text{ 的分布函数 } F_M(x) = \prod_{i=1}^n F_i(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \left(\frac{x}{a}\right)^n, & 0 < x < a, \\ 1, & x \geq a. \end{cases} \text{ 进而 } f_M(x) =$$

$$F'_M(x) = \begin{cases} \frac{n}{a} \left(\frac{x}{a}\right)^{n-1}, & 0 < x < a, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \text{故 } E(X_{(n)}) &= \int_0^a \frac{nx}{a} \left(\frac{x}{a}\right)^{n-1} dx = \frac{an}{n+1}, E(X_{(n)}^2) = \int_0^a \frac{nx^2}{a} \left(\frac{x}{a}\right)^{n-1} dx = \frac{a^2n}{n+2}, \text{ 故 } D(X_{(n)}) = \\
 E(X_{(n)}^2) - (E(X_{(n)}))^2 &= \frac{a^2n}{(n+1)^2(n+2)}
 \end{aligned}$$

由 Chebyshev 不等式: $P\left\{|X_{(n)} - \frac{an}{n+1}| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{a^2n}{\varepsilon^2(n+1)^2(n+2)}$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 该不等式变为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|X_{(n)} - a| \geq \varepsilon\} \leq 0$, 结合概率的非负性可知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|X_{(n)} - a| \geq \varepsilon\} = 0$, 即当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $X_{(n)} \xrightarrow{P} a$.

B5. 设随机变量序列 $\{X_i, i \geq 1\}$ 独立同分布, 数学期望与方差均存在, 证明:

$$\frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n i \cdot X_i \xrightarrow{P} E(X_1), \quad n \rightarrow +\infty.$$

解: 令 $Y = \sum_{i=1}^n i \cdot X_i$, 因为 $\{X_i, i \geq 1\}$ 独立同分布, 设 $E(X_1) = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, 则

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n i \cdot X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(i \cdot X_i) = \sum_{i=1}^n i \cdot E(X_i) = E(X_1) \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \mu.$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(Y) &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n i \cdot X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(iX_i) = \sum_{i=1}^n i^2 \text{Var}(X_i) \\ &= \sigma^2 \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \sigma^2.\end{aligned}$$

此时对 $Z = \frac{2}{n(n+1)}Y$, $E(Z) = \mu$, $\text{Var}(Z) = \frac{4}{n^2(n+1)^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \sigma^2 = \frac{2(2n+1)}{3n(n+1)} \sigma^2$.

从而由切比雪夫不等式, $\forall \varepsilon > 0$,

$$P\{|Z - E(Z)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\text{Var}(Z)}{\varepsilon^2} = \frac{2(2n+1)}{3n(n+1)\varepsilon^2} \sigma^2 < \frac{2(2n+2)}{3n(n+1)\varepsilon} \sigma^2 = \frac{4\sigma^2}{3n\varepsilon^2}$$

因为 $n \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{4\sigma^2}{3n\varepsilon^2} \rightarrow 0$. 则有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{\left|\frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n i \cdot X_i - E(X_1)\right| \geq \varepsilon\right\} = \lim_{n \rightarrow +\infty} P\{|Z - E(Z)| \geq \varepsilon\} = 0.$$

从而当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{2}{n(n+1)} \sum_{i=1}^n i \cdot X_i \xrightarrow{P} E(X_1)$.

B6. 设 $\{X_i, i \geq 1\}$ 为独立同分布的正态随机变量序列, 若 $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$. 问以下的随机变量序列当 $n \rightarrow +\infty$ 时依概率收敛吗? 若收敛, 请给出收敛的极限值, 否则请说明理由:

$$\begin{aligned}(1) & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2; & (2) & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2; \\ (3) & \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}; & (4) & \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}}.\end{aligned}$$

解:

(1) 令 $Y_i = X_i^2$, 则 $E(Y_i) = E(X_i^2) = D(X_i) + (E(X_i))^2 = \sigma^2 + \mu^2$, 故由Khinchin大数定律可得:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\sigma^2 + \mu^2)\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$, 即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 + \mu^2$, 当 $n \rightarrow +\infty$

(2) $E((X_i - \mu)^2) = E(X_i^2 - 2\mu X_i + \mu^2) = E(X_i^2) - 2\mu E(X_i) + \mu^2 = \sigma^2 + \mu^2 - 2\mu^2 + \mu^2 = \sigma^2$

故由Khinchin大数定律可得: $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \sigma^2\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$, 即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$,

当 $n \rightarrow +\infty$

(3) 由于 $E(X_i) = \mu$, 故由Khinchin大数定律可得: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$, 当 $n \rightarrow +\infty$, 又由(1):

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 + \mu^2$, 当 $n \rightarrow +\infty$

根据依概率收敛的性质: $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$, $g(x, y)$ 在 (a, b) 连续, 则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$ 可得:

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2} \xrightarrow{P} \frac{\mu}{\sigma^2 + \mu^2}, \text{ 当 } n \rightarrow +\infty$$

(4) 由(2)(3)分别有: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$, 当 $n \rightarrow +\infty$; $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$, 当 $n \rightarrow +\infty$

故根据依概率收敛的性质: $\frac{X_1+X_2+\cdots+X_n}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}} \xrightarrow{P} \frac{\mu}{\sigma}, \text{ 当 } n \rightarrow +\infty.$

B7. 设随机变量序列 $\{X_i, i \geq 1\}$ 独立同分布, 都服从期望为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布, 其中 $\lambda > 0$.

(1) 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P \left\{ \left| \frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n} - a \right| < \varepsilon \right\} = 1$$

成立, 求 a ;

(2) 给出 $\frac{1}{50} \sum_{i=1}^{100} X_i$ 的近似分布;

(3) 求 $P \left\{ \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i^2 \leq \frac{2}{\lambda^2} \right\}$ 的近似值.

解:

(1) 由题意, 根据辛钦大数定律可得: $E(X_i^2) = a$; 由于 X_i 服从期望为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布,

即 $E(X_i) = \frac{1}{\lambda}, X_i \sim E(\lambda)$, 进而 $D(X_i) = \frac{1}{\lambda^2}$, 故 $E(X_i^2) = D(X_i) + (E(X_i))^2 = \frac{2}{\lambda^2}$, 即 $a = \frac{2}{\lambda^2}$

(2) 根据Lindeberg-Lévy中心极限定理:

$$\frac{\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i - \frac{1}{\lambda}}{1/(10\lambda)} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1) \Leftrightarrow \frac{\frac{1}{50} \sum_{i=1}^{100} X_i - \frac{2}{\lambda}}{1/(5\lambda)} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1) \Leftrightarrow \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{100} X_i \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N\left(\frac{2}{\lambda}, \frac{1}{25\lambda^2}\right)$$

(3) 根据Lindeberg-Lévy中心极限定理: $\frac{\frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i^2 - \frac{2}{\lambda^2}}{\sigma/10} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1)$, 其中 σ 为 X_i^2 的标准差, 进

$$\text{而 } \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i^2 \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N\left(\frac{2}{\lambda^2}, \frac{\sigma^2}{100}\right)$$

$$\text{故 } P \left\{ \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i^2 \leq \frac{2}{\lambda^2} \right\} \approx 0.5$$

B8. 抛掷一枚硬币 10000 次, 出现了 5325 次“正面”, 是否可以断言此硬币是不均匀的?

解: 记 n_A 为抛掷硬币 10000 次时出现“正面”的次数.

假设硬币是均匀的, 则 $n_A \sim B(10000, 0.5)$, 由中心极限定理,

$$\frac{n_A - 10000 \times 0.5}{\sqrt{10000 \times 0.5 \times 0.5}} = \frac{n_A - 5000}{50} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1).$$

从而

$$P\{n_A \geq 5325\} = P\left\{ \frac{n_A - 5000}{50} \geq \frac{5325 - 5000}{50} \right\} = 1 - P\left\{ \frac{n_A - 5000}{50} \leq 6.5 \right\} \approx 1 - \Phi(6.5) \approx 0.$$

即若硬币均匀的情况下, 出现“正面”5325 次几乎是不可能的.

故可断言硬币是不均匀的.

B9. 设随机变量 X 服从辛普森 (Simpson) 分布 (亦称三角分布), 密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 对 X 进行 100 次独立观察, 事件 $\{0.95 < X < 1.05\}$ 出现的次数记为 Y , 试用三种方法 (Y 的精确分布、用泊松分布来作为 Y 的近似分布、中心极限定理) 分别求 $P\{Y > 2\}$;

(2) 要保证至少有 95% 的把握使事件 $\left\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right\}$ 出现的次数不少于 80, 问至少需要进行多少次观察?

解: (1) 由辛普森分布的密度函数易得: $P\{0.95 < X < 1.05\} = \int_{0.95}^1 x dx + \int_1^{1.05} (2-x) dx = 0.0975$,

故 $Y \sim B(100, 0.0975)$

Y 的精确分布: $P\{Y > 2\} = 1 - P\{Y \leq 2\} = 1 - (P\{Y = 0\} + P\{Y = 1\} + P\{Y = 2\}) =$
 $1 - [(1 - 0.0975)^{100} + C_{100}^1(0.0975)(1 - 0.0975)^{99} + C_{100}^2(0.0975)^2(1 - 0.0975)^{98}] = 0.99756$

用泊松分布作近似: 泊松分布的参数 $\lambda = np = 9.75$, 故 $P\{Y = k\} = \frac{e^{-9.75} 9.75^k}{k!}$

进而 $P\{Y > 2\} \approx 1 - \left(e^{-9.75} + 9.75e^{-9.75} + \frac{9.75^2 e^{-9.75}}{2}\right) = 0.9966$

中心极限定理: 根据 De Moivre-Laplace 中心极限定理可知: $\frac{Y - 100 \times 0.0975}{\sqrt{100 \times 0.0975 \times (1 - 0.0975)}} = \frac{Y - 9.75}{2.966} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1)$

故 $P\{Y > 2\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{2 - 9.75}{2.966}\right) = 0.9955$

(2) 设观察 n 次时事件 $\left\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right\}$ 发生的次数为 Z , 由于 $P\left\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right\} = \int_{\frac{1}{2}}^1 x dx + \int_1^{\frac{3}{2}} (2-x) dx = 0.75$,

故 $Z \sim B(n, 0.75)$

根据 De Moivre-Laplace 中心极限定理可知: $\frac{Z - 0.75n}{\sqrt{0.1875n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1)$

依题有: $P\{Z \geq 80\} = \frac{80 - 0.75n}{\sqrt{0.1875n}} = 1 - \Phi\left(\frac{80 - 0.75n}{\sqrt{0.1875n}}\right) \geq 95\% \Leftrightarrow \frac{0.75n - 80}{\sqrt{0.1875n}} \geq 1.65 \Leftrightarrow n \geq 117$, 故至少需进行 117 次观察.

注: 本题第(1)问中的 $\Phi\left(\frac{2 - 9.75}{2.966}\right)$ 的值可以查附录表或借助 EXCEL 的 “NORM.S.DIST” 函数求解; 第(2)问中 $\frac{80 - 0.75n}{\sqrt{0.1875n}}$ 的值可以查附录表或借助 EXCEL 的 “NORM.S.INV” 函数求解, 以下题目类似.

B10. 某企业庆祝百年华诞, 邀请了一些社会名流及企业的相关人士来参加庆典, 被邀请人独自一人或携伴 (一位同伴) 出席, 也有可能因故缺席, 这三种情况出现的概率分别为 0.3, 0.5, 0.2. 若此次庆典事先发出了 800 份邀请函, 若每位被邀请人参加庆典的行为相互独立, 问有超过千人出席该庆典的可能性有多大?

解: 由题, 设每份邀请函对应的出席人数为 $X_i, 1 \leq i \leq 800$. 且 X_i 独立同分布.

考虑 X_1 , 其分布律为 $P\{X_1 = 0\} = 0.2, P\{X_1 = 1\} = 0.3, P\{X_1 = 2\} = 0.5$.

故 $E(X_1) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.5 = 1.3$.

$$\text{Var}(X_1) = (0 - 1.3)^2 \times 0.2 + (1 - 1.3)^2 \times 0.3 + (2 - 1.3)^2 \times 0.5 = 0.338 + 0.027 + 0.245 = 0.61.$$

由中心极限定理,

$$\frac{\frac{1}{800} \sum_{i=1}^{800} X_i - 1.3}{\sqrt{\frac{0.61}{800}}} = \frac{\sum_{i=1}^{800} X_i - 1040}{\sqrt{488}} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1).$$

超过千人出席即事件 $\left\{ \sum_{i=1}^{800} X_i > 1000 \right\}$. 因此

$$\begin{aligned} P\left\{ \sum_{i=1}^{800} X_i > 1000 \right\} &= P\left\{ \frac{\sum_{i=1}^{800} X_i - 1040}{\sqrt{488}} > \frac{1000 - 1040}{\sqrt{488}} \right\} = P\left\{ \frac{\sum_{i=1}^{800} X_i - 1040}{\sqrt{488}} < -\frac{1000 - 1040}{\sqrt{488}} \right\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{20}{\sqrt{122}}\right) \approx \Phi(1.81) = 0.9649. \end{aligned}$$

B11. 某次“知识竞赛”规则如下: 参赛选手最多可抽取 3 个相互独立的问题一一回答: 如果答错就被淘汰, 进而失去回答下一题的资格; 每答对一题得 1 分, 若 3 题都对则再加 1 分 (即共得 4 分). 现有 100 名参赛选手, 每人独立答题.

- (1) 若每人至少答对一题的概率为 0.7, 用中心极限定理计算“最多有 35 人得 0 分”的概率;
- (2) 若题目的难易程度类似, 每人答对每题的概率均为 0.8, 求这 100 名参赛选手的总分超过 220 分的概率.

解: (1) 由于每人至少答对一题概率为 0.7, 则一道题没答对, 即得 0 分的概率为 0.3.

设得 0 分的人数为 n_A , 则 $n_A \sim B(100, 0.3)$. 由中心极限定理,

$$\frac{n_A - 100 \times 0.3}{\sqrt{100 \times 0.3 \times 0.7}} = \frac{n_A - 30}{\sqrt{21}} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1).$$

$$\text{从而 } P\{n_A \leq 35\} = P\left\{ \frac{n_A - 30}{\sqrt{21}} \leq \frac{35 - 30}{\sqrt{21}} \right\} \approx \Phi\left(\frac{5}{\sqrt{21}}\right) \approx \Phi(1.09) = 0.8621.$$

(2) 设第 i 人的得分为 X_i , $i = 1, 2, \dots, 100$. 从而 X_i 独立同分布.

考虑 X_1 , 当 $X_1 = 0$ 时即第一题就错了, $P\{X_1 = 0\} = 1 - 0.8 = 0.2$;

$X_1 = 1$ 时, 第一题对第二题错, $P\{X_1 = 1\} = 0.8 \times 0.2 = 0.16$;

$X_1 = 2$ 时, 前两题对第三题错, $P\{X_1 = 2\} = 0.8 \times 0.8 \times 0.2 = 0.128$;

$X_1 = 4$ 时, 三题都对, $P\{X_1 = 4\} = 0.8^3 = 0.512$.

从而 $E(X_1) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.16 + 2 \times 0.128 + 4 \times 0.512 = 2.464$.

$E(X_1^2) = 0^2 \times 0.2 + 1^2 \times 0.16 + 2^2 \times 0.128 + 4^2 \times 0.512 = 8.864$;

则 $\text{Var}(X_1) = E(X_1^2) - (E(X_1))^2 = 2.792704 \approx 2.793$.

由中心极限定理

$$\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 2.464 \times 100}{\sqrt{2.793 \times 100}} = \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 246.4}{\sqrt{279.3}} \stackrel{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1).$$

从而

$$\begin{aligned} P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i > 220\right\} &= P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 246.4}{\sqrt{279.3}} > \frac{220 - 246.4}{\sqrt{279.3}}\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 246.4}{\sqrt{279.3}} < -\frac{220 - 246.4}{\sqrt{279.3}}\right\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{26.4}{\sqrt{279.3}}\right) \approx \Phi(1.58) = 0.9429. \end{aligned}$$

第6章 统计量与抽样分布

A1. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从总体 X 中抽取的样本 ($n \geq 1$). 当总体 X 服从如下分布时, 写出样本的联合分布律或联合密度函数:

- (1) 总体服从二项分布 $B(10, 0.2)$;
- (2) 总体服从泊松分布 $P(1)$;
- (3) 总体服从标准正态分布 $N(0, 1)$;
- (4) 总体服从指数分布 $E(1)$.

解:

A2. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 判断下列哪些是统计量, 哪些不是统计量:

- (1) $\sum_{i=1}^5 X_i$;
- (2) $\sum_{i=1}^5 X_i^2 - 5\mu^2$;
- (3) $\sum_{i=1}^5 (X_i - \mu)$;
- (4) $X_1 - X_2$.

解:

A3. 从总体 X 中抽取样本容量为 5 的样本, 其观测值为 2.6, 4.1, 3.2, 3.6, 2.9, 计算样本均值、样本方差和样本二阶中心矩.

解:

A4. 从总体 $X \sim N(0, 1)$ 中抽取样本容量为 10 的样本, 其观测值为 2.50, 0.49, 0.53, -0.37, 0.61, -0.63, 0.01, 0.81, 0.78, 0.27, 计算样本均值和样本方差.

解:

A5. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_7$ 是从总体 $X \sim B(1, 0.3)$ 中抽取的简单随机样本.

- (1) 求样本均值 $\bar{X}$ 的数学期望和方差;
- (2) 求样本方差 S^2 的数学期望;
- (3) 求 $P\{\max\{X_1, X_2, \dots, X_7\} < 1\}$.

解:

A6. 给出下列上分位数的值:

- (1) $\chi_{0.05}^2(5)$, $\chi_{0.06}^2(5)$, $\chi_{0.95}^2(5)$, $\chi_{0.94}^2(5)$;

(2) $t_{0.05}(8), t_{0.06}(8), t_{0.95}(8), t_{0.94}(8);$

(3) $F_{0.05}(3, 5), F_{0.05}(5, 3), F_{0.04}(3, 5), F_{0.04}(5, 3)$

解:

A7. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是从总体 $X \sim \chi^2(2)$ 中抽取的简单随机样本.

(1) 求 $P\{X_1 + X_2 + \dots + X_5 > 18.307\};$

(2) 求 $X_1 + X_2 + \dots + X_5$ 的分布, 并由此给出它的上 0.1 分位数.

解:

A8. 假设 $X \sim N(0, 1)$, 利用 χ^2 分布的性质, 求 X 的四阶原点矩 A_4 .

解:

A9. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的一个简单随机样本, 记 $Y^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_9^2$,

$$T = \frac{3X_{10}}{Y}.$$

(1) 求 $P\{|T| > 1.8331\};$

(2) 求 T 的上 0.10 分位数.

解:

A10. 假设 $X \sim t(5)$, 求 $Y = \frac{1}{X^2}$ 的上 0.05 分位数和上 0.1 分位数.

解:

A11. 设总体 X 服从标准正态分布, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 写出下列统计量的分布:

(1) 样本均值 $\bar{X};$ (2) $\sum_{i=1}^{16} X_i^2;$ (3) $\frac{3X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{10} X_i^2}};$

(4) $\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}};$ (5) $\bar{X} - X_1.$

解:

A12. 假设总体 $X \sim N(0, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 求

$$P\left\{33.04 \leq \sum_{i=1}^{20} X_i^2 \leq 125.64\right\}.$$

解:

A13. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, μ 和 σ^2 均未知, S^2 为样本方差, 求 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 0.577\right\}$

解:

B1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值.

(1) 求 $P\{|\bar{X} - \mu| < 0.2\sigma\}$;

(2) 若 $P\{\bar{X} > \mu - c\sigma\} = 0.95$, 求 c .

解:

B2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差, 写出下列抽样分布:

(1) $\frac{3(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$; (2) $\frac{3(\bar{X} - \mu)}{S}$;

(3) $\frac{\sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$; (4) $\frac{\sum_{i=1}^9 (X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$;

(5) $\frac{9(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2}$; (6) $\frac{9(\bar{X} - \mu)^2}{S^2}$;

(7) $\frac{2(X_1 - X_2)^2}{(X_3 - X_4)^2 + (X_5 - X_6)^2}$;

(8) $\frac{(X_1 - Y_1)^2 + (X_2 - Y_1)^2 + (X_3 - Y_1)^2}{(X_4 - Y_2)^2 + (X_5 - Y_2)^2 + (X_6 - Y_2)^2}$, 其中 $Y_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$, $Y_2 = \frac{X_4 + X_5 + X_6}{3}$.

解:

B3. 假设二维总体 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; \rho)$, (X_i, Y_i) , $i = 1, 2, \dots, 10$ 为从该总体中抽取的简单随机样本, 记统计量 $Z = a \sum_{i=1}^{10} (X_i + Y_i)^2$, 若 $Z \sim \chi^2(n)$, 求 a 和 n 的值.

解:

B4. 对一重量为 a 的物体独立重复称 n 次, 现准备用这 n 次读数的平均值去估计 a . 假设这批读数来自均值为 a , 标准差为 2.5 的正态总体, 至少要称多少次才能使估计值与 a 之差的绝对值不大于 0.5 的概率

(1) 超过 90%; (2) 超过 95% .

解:

B5. 设总体 X 的密度函数

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty$$

从总体中抽取样本容量为 10 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别是样本均值和样本方差. 求:

(1) $\bar{X}$ 的数学期望和方差;

(2) S^2 的数学期望.

解:

B6. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差, 求 $E(\bar{X})$, $E(\bar{X}^2)$ 和 $E(S^2)$.

解:

B7. 设总体 X 的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

从总体中抽取样本容量为 10 的样本.

(1) 求样本均值的数学期望和方差;

(2) 记 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_{10}\}$, 求 $X_{(1)}$ 的数学期望和方差.

解:

B8. 假设总体 X 服从指数分布, 密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20} e^{-\frac{1}{20}x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

从总体中抽取一个样本容量为 50 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_{50}$, 记 $Y_j = \min_{1+10j \leq i \leq 10+10j} X_i$,

$j = 0, 1, 2, 3, 4$, 求 $Z = \sum_{i=0}^4 Y_j$ 的分布.

解:

B9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_8$ 是来自标准正态总体的样本, $\bar{X} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 X_i$, $S^2 = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^8 (X_i - \bar{X})^2$, X_9 是新增的样本, 试确定 $Y = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{X_9 - \bar{X}}{S}$ 的分布.

解:

B10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_5$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 是来自总体 X 的两个独立样本, $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别是两个样本的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别是两个样本的样本方差.

(1) 若 $\frac{a(\bar{X} - \bar{Y})}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 求 a ;

(2) 若 $\frac{b(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{S_1^2 + 2S_2^2}} \sim t(12)$, 求 b .

解:

B11. 在两个等方差的正态总体中, 独立地各抽取一个样本容量为 7 的样本, 它们的样本方差分别为 S_1^2 , S_2^2 , 若 $P\left\{\max\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2}, \frac{S_2^2}{S_1^2}\right\} > c\right\} = 0.05$, 求 c .

解:

B12. 设总体 $X \sim \chi^2(n)$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 $P\left\{\frac{\sum_{i=1}^8 X_i}{\sum_{i=9}^{16} X_i} \leq 1\right\}$;

(2) 求 $P\left\{\frac{\sum_{i=1}^8 X_i}{\sum_{i=9}^{16} X_i} = 1\right\}$.

解:

第7章 参数估计

A1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自下列总体 X 的简单随机样本, 求各总体分布中参数的矩估计量:

(1) $X \sim 0-1(p)$; (2) $X \sim P(\lambda)$; (3) $X \sim U(a, 2)$.

解:

A2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自下列总体 X 的简单随机样本, 求各总体分布中参数的极大似然估计量:

(1) $X \sim 0-1(p)$; (2) $X \sim E(\lambda)$; (3) $X \sim U(1, b)$.

解:

A3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自下列总体 X 的简单随机样本, 求各总体中未知参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量, 并对所获得的样本值, 求参数 θ 的矩估计值和极大似然估计值:

$$(1) \quad f(x; \theta) = \begin{cases} 2^{-\theta} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad \theta > 0;$$

样本值: 0.45 0.2 0.5 0.47 0.35 1.63 0.14 0.06 0.89 0.34

$$(2) \quad f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, -\infty < x < +\infty, \theta > 0;$$

样本值: -0.05 -0.47 0.01 -0.03 -0.18 1.65 -0.64 -1.05 0.41 -0.19

$$(3) \quad f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2-\theta}, & \theta \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad \theta < 2;$$

样本值: 0.95 0.63 1.69 1.97 0.84 1.81 0.53 0.35 1.34 0.82

解:

A4. 设总体 X 服从参数为 p 的几何分布, 具有概率分布律

$$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个样本, 给定的样本观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 p 的极大似然估计值.

解:

A5. 设总体 X 具有如下概率分布律:

X	0	1	2
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $0 < \theta < 1$. 从上述总体中抽取样本容量为 9 的简单随机样本, 观测值: 2, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 求参数 θ 的矩估计值和极大似然估计值.

解:

A6. 设总体 X 具有如下概率分布律:

X	0	1	2
p	θ	λ	$1-\theta-\lambda$

其中 $0 < \theta < 1, 0 < \lambda < 1, 0 < \theta + \lambda < 1$. 从上述总体中抽取样本容量为 9 的简单随机样本, 观察值: 2, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 求参数 θ 和 λ 的矩估计值和极大似然估计值.

解:

A7. 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{2\theta}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$\theta > 0$ 未知, 记 $\mu_2 = E(X^2)$, $p = P\{X > 1\}$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本, 求参数 θ, μ_2 和 p 的极大似然估计量.

解:

A8. 设总体 X 的均值为 μ , 方差为 σ^2 , $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 问 a 取何值时,

$a \sum_{i=1}^9 (X_{i+1} - X_i)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量?

解:

A9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, X_1, X_2, X_3 是总体 X 的简单随机样本, 用

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3,$$

$$\hat{\mu}_2 = 2X_1 - 2X_2 + X_3,$$

$$\hat{\mu}_3 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$$

估计参数 μ , 它们都是无偏估计量吗? 如果是, 哪个更有效?

解:

A10. 设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计量, 且 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 相互独立. 已知 $D(\hat{\theta}_1) = \sigma_1^2$, $D(\hat{\theta}_2) = \sigma_2^2$, 引入 θ 的一个新的无偏估计量 $\hat{\theta}_3 = \alpha\hat{\theta}_1 + (1 - \alpha)\hat{\theta}_2$, 试确定常数 α , 使 $D(\hat{\theta}_3)$ 达到最小.

解:

A11. 某机器生产的螺杆直径 X (单位: mm) 服从正态分布 $N(\mu, 0.3^2)$.

(1) 从总体中抽取样本容量为 5 的样本, 测得直径: 22.3, 21.5, 21.8, 21.4, 22.1, 试在 95% 的置信水平下求该机器所生产的螺杆平均直径 μ 的置信区间;

(2) 若要使螺杆的平均直径 μ 的置信水平为 95% 的置信区间长度不超过 0.2, 问样本容量 n 至少应取多大?

解:

A12. 某厂生产的灯泡寿命 X (单位: h) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, 从已生产的一大批灯泡中采用无放回抽样方式抽取 15 只, 测得其寿命如下:

4040 2990 2964 3245 3026 3633 3387 4136 3595 3194 3714 2831 3845 3410 3004

(1) 求 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 求 μ 的置信水平为 95% 的单侧置信下限.

解:

A13. 某医学研究所研发了一种新药, 对 9 个试验者进行为期半年的观察, 记录服用该药前后的甘油三酯水平的变化, 数据如下 (单位: mg/dL):

服药前	180	139	152	167	138	160	107	156	94
服药后	100	92	118	171	132	123	84	112	105

假设服药前后甘油三酯水平差服从正态分布, 在置信水平 95% 下给出服药前后甘油三酯平均水平差的区间估计.

解:

A14. 为比较甲、乙两种肥料对产量的影响, 研究者选择了 10 块田地, 将每块田地分成大小相同的两块, 随机选择一块用甲肥料, 另一块用乙肥料, 其他条件保持相同, 得到的产量 (单位: kg) 数据如下:

甲肥料	109	98	97	100	104	102	94	99	103	108
乙肥料	107	105	110	118	109	113	111	95	112	101

假设甲、乙两种肥料的产量差服从正态分布, 试在 95% 的置信水平下推断甲、乙两种肥料的平均产量差值的范围.

解:

A15. 下面 16 个数字来自计算机的正态随机数生成器:

8.801 3.817 8.223 6.374 9.252 7.352 13.781 7.599
13.134 4.465 6.533 7.021 9.015 7.325 7.041 9.560

- (1) 给出总体均值 μ 和方差 σ^2 的极大似然估计值;
- (2) 求均值 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;
- (3) 求方差 σ^2 的置信水平为 95% 的置信区间.

解:

A16. 已知某种电子管使用寿命 (单位: h) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, 从一批电子管中随机抽取 16 只, 检测结果得样本标准差为 300 h. 在置信水平 95% 下求:

- (1) σ 的置信区间;
- (2) σ 的单侧置信上限.

解:

A17. 为了解某市两所高校学生的消费情况, 在两所高校各随机调查 100 人, 调查结果: 甲校学生月平均消费 803 元, 标准差 75 元; 乙校学生月平均消费 938 元, 标准差 102 元. 假设甲校学生月平均消费额 (单位: 元) $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, 乙校学生月平均消费额 (单位: 元) $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, μ_1, μ_2, σ^2 未知, 两样本相互独立, 求两校学生月平均消费额差值 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间和单侧置信下限.

解:

A18. 某厂的一台瓶装灌装机, 每瓶的净重 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 从中随机抽出 16 瓶, 称得其净重的平均值为 456.64 g, 标准差为 12.8 g; 现引进一台新灌装机, 其每瓶的净重 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 从中随机抽出 12 瓶, 称得其净重的平均值为 451.34 g, 标准差为 11.3 g.

(1) 假设 $\sigma_1 = 13, \sigma_2 = 12$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 假设 $\sigma_1 = \sigma_2$ 未知, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间;

(3) 求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间.

解:

A19. 某超市负责人需要比较郊区 A 和郊区 B 居民的平均收入以确定合适的分店地址. 假设两郊区居民的收入均服从正态分布, 对两郊区居民分别进行抽样调查, 各抽取 64 户家庭, 计算得郊区 A 居民的人均年收入为 3.276 万元, 标准差为 0.203 万元; 郊区 B 居民的人均年收入为 3.736 万元, 标准差为 0.421 万元. 假设两个正态总体的方差不相等, 求两郊区居民人均年收入平均差值的置信水平为 95% 的近似置信区间.

解:

B1. 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{6x(\theta - x)}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$, 并计算 $E(\hat{\theta})$ 和 $\text{Var}(\hat{\theta})$.

解:

B2. 设湖中有 N 条鱼 (N 未知), 现钓出 r 条, 做上记号后放回湖中, 一段时间后, 再钓出 S 条 ($S \geq r$), 结果发现其中 t 条有记号, 试用极大似然法估计湖中鱼的数量 N .

解:

B3. 设总体 X 具有如下概率分布律:

X	a_1	a_2	a_3
p	θ	$\frac{1-\theta}{2}$	$\frac{1-\theta}{2}$

从总体 X 中取得样本容量为 n 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记其中取 a_1, a_2, a_3 的个数分别为 n_1, n_2, n_3 , 其中 $n_1 + n_2 + n_3 = n$. 求参数 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

解:

B4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, 抽取三个独立样本 $(X_1, X_2), (Y_1, Y_2, Y_3), (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4)$, S_1^2, S_2^2, S_3^2 分别是对应的样本方差. 设 $T = aS_1^2 + bS_2^2 + cS_3^2$, 其中 a, b, c 是在区间 $[0, 1]$ 上取值的实数.

(1) 写出 T 是 σ^2 的无偏估计量的充要条件;

(2) 问 a, b, c 取何值时, T 为最有效估计量?

解:

B5. 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$\theta > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 4)$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;
- (2) 在均方误差准则下, 判断哪个估计量更优;
- (3) 判断两个估计量是否为 θ 的相合估计量.

解:

B6. 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$\theta > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 证明: 样本均值是 θ 的矩估计量, 也是极大似然估计量;
- (2) 在形如 $c \sum_{i=1}^n X_i$ 的估计中求 c , 使其在均方误差准则下最优;
- (3) 判断由 (2) 得到的估计量是否为 θ 的相合估计量.

解:

B7. 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta, \lambda) = \begin{cases} \frac{\lambda x^{\lambda-1}}{\theta^\lambda}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0, \lambda > 0, X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) $\lambda = 3, \theta$ 为未知参数, 求 θ 的矩估计量, 并判断其是否为 θ 的无偏估计, 说明理由;
- (2) $\theta = 3, \lambda$ 为未知参数, 求 λ 的极大似然估计量, 并判断其是否为 λ 的相合估计, 说明理由.

解:

B8. 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$\theta > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$;
- (2) 求 $\hat{\theta} - \theta$ 的密度函数;
- (3) 判断 $\hat{\theta} - \theta$ 是否可以取为关于 θ 的区间估计问题的枢轴量;
- (4) 求 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信下限.

解:

B9. 假设某批日光灯的寿命服从正态分布 $N(\mu, 1358)$, 从该总体中随机抽出 36 个个体, 计算得到置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间的长度为 5. 若保持置信水平不变, 要使得区间长度变为 2, 问样本容量应该为多少?

解:

B10. 某餐厅为了解顾客对餐厅新开发的菜品的满意程度, 随机调查来餐厅就餐的顾客 80 人, 结果发现有 55 人满意, 求满意比例 p 的置信水平为 95% 的置信区间.

解:

第 8 章 假设检验

A1. 一家大型超市接到许多消费者投诉某品牌袋装土豆片 (标注 60 克/袋) 的重量不符合标准, 为了维护消费者和供应商的利益, 超市管理员决定对下一批袋装土豆片的平均重量 μ (单位: g) 进行抽样检验, 提出如下原假设和备择假设:

$$H_0: \mu \geq 60, \quad H_1: \mu < 60.$$

- (1) 分析这一假设检验问题的第 I 类错误和第 II 类错误;
- (2) 从消费者和供应商的角度出发, 你认为他们分别希望控制犯哪类错误的概率?

解:

A2. 电视机显像管的质量标准是平均使用寿命为 15000 h. 某电视机厂宣称其生产的显像管平均寿命大大高于规定的标准. 为了对此说法进行验证, 随机抽取了 100 件该厂生产的显像管, 测得平均使用寿命为 15525 h. 假设该厂生产的显像管的寿命 $X \sim N(\mu, 1500^2)$, 利用假设检验推断是否有充分的理由认为该厂的显像管寿命显著地高于规定的标准 (显著性水平 $\alpha = 0.05$)

- (1) 给出检验的原假设、备择假设、检验统计量和拒绝域, 并根据样本资料作出判断;
- (2) 计算 P -值作出推断, 和 (1) 的判断结果是否一致?

解:

A3. 食品厂用自动装罐机装罐头食品, 每罐的标准重量为 500 g. 为了检测机器是否正常工作, 每隔一定的时间进行抽样检验现随机抽得 10 罐, 测得平均重量为 498 g, 标准差为 6.5 g. 假定罐头的重量服从正态分布, 利用假设检验推断机器的工作是否正常 ($\alpha = 0.02$).

- (1) 给出检验的原假设、备择假设、检验统计量和拒绝域, 并根据样本资料作出判断;
- (2) 计算 P -值并作出推断, 和 (1) 的判断结果是否一致?

解:

A4. 某高校管理部门为了解在校学生外卖消费情况, 随机抽查 100 名学生, 询问他们上个月的外卖消费额, 计算得平均消费额为 478 元, 消费标准差为 85 元. 设该校学生外卖消费额服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验如下假设:

$$H_0: \mu \leq 450, \quad H_1: \mu > 450.$$

请给出检验统计量, 计算 P - 值并作出推断.

解:

A5. 一调查咨询公司对某论坛的日发帖量进行为期 2 周的调查, 记录每天的日发帖量, 计算得 14 天的日平均发帖量为 506 条, 标准差为 6.26 条. 假定该论坛的日发帖量服从正态分布, 问是否有充分的理由认为该论坛的日平均发帖量小于 510 条 ($\alpha = 0.05$)?

解:

A6. 某汽车厂商宣称他们生产的汽车平均每公升汽油可行驶 15 km 以上. 为验证该广告的真实性, 随机选取 10 辆汽车进行测试, 记录每辆车每公升汽油行驶的里程数, 得到如下数据:

14.8 15.1 16.9 14.8 13.7 12.9 13.5 14.9 15.4 13.5

假设数据服从正态分布, 利用假设检验分析该广告的可靠性 ($\alpha = 0.05$).

解:

A7. 根据《中国居民营养与慢性病状况报告 (2015) 》, 全国 18 岁及以上成年男性的平均身高为 1.67 m, 现从我国某地区随机抽选 400 名成年男子, 测得身高的平均值为 1.69 m, 标准差为 0.042 m. 设该地区男子身高服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 问该地区男子的身高是否显著高于全国平均水平 ($\alpha = 0.05$)?

解:

A8. 为了解某犬类疫苗注射后是否会使得犬的体温升高, 随机选择 9 只狗, 记录它们注射疫苗前后的体温 (单位: $^{\circ}\text{C}$):

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
注射前体温/ $^{\circ}\text{C}$	37.5	37.7	38.1	37.9	38.3	38.5	38.1	37.6	38.4
注射后体温/ $^{\circ}\text{C}$	37.7	38.0	38.2	37.9	38.2	38.8	38.0	37.5	38.8

设注射疫苗前后体温差服从正态分布, 试用成对数据的假设检验推断是否有充足的理由认为狗注射该疫苗后体温显著升高 ($\alpha = 0.05$).

解:

A9. 一减肥药广告宣称: 减肥者服用 2 周后, 体重会明显下降. 消费者协会为了对该减肥药的减肥效果进行评估, 随机抽选 10 位服用该减肥药的顾客, 记录其服用减肥药前和服用减肥药 2 周后的体重 (单位: kg):

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
服药前体重/kg	66	70	56	58	49	75	63	56	48	75
服药后体重/kg	68	65	54	59	45	70	60	50	47	68

设服药前后体重差服从正态分布, 试用成对数据的假设检验分析该广告是否可靠 ($\alpha = 0.05$).

解:

A10. 某经销代理商和乳业公司的合约里要求 225 mL 盒装牛奶的容量标准差不可超过 8 mL, 否则就予以退货. 现随机抽取 15 盒牛奶, 测得容量 (单位: mL) 如下:

230 223 228 229 220 215 217 231

220 223 230 224 226 228 227

假设样本来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $-\infty < \mu < +\infty, \sigma > 0$ 均未知. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 通过计算 P -值来检验假设

$$H_0: \sigma \geq 8, H_1: \sigma < 8.$$

解:

A11. 已知某厂生产的某种零件的长度 (单位: cm) 服从正态分布, 要求零件的标准长度为 15 cm, 标准差不超过 0.2 cm. 现从该厂中随机抽取 16 只零件, 测得长度如下:

15.1 14.9 14.8 14.6 15.2 14.8 14.9 14.6

14.8 15.1 15.3 14.7 15.0 15.2 15.1 14.7

利用假设检验推断这批零件是否符合标准要求 ($\alpha = 0.05$).

解:

A12. 下列数据为 A, B 两个煤矿开采的每吨煤产生的热量记录 (单位: 4.186×10^3 J):

A 矿	8 500	8 330	8 480	7 960	8 030
B 矿	7 710	7 890	7 920	8 270	7 860

假设样本来自两个方差相等且相互独立的正态总体, 是否可以认为 A 矿的煤产生的热量要显著地大于 B 矿的煤 ($\alpha = 0.05$)?

解:

A13. 为比较甲、乙两位电脑打字员的出错情况, 随机抽查甲输入的文件 8 页, 各页出错字数为

5 3 2 0 1 2 2 4

随机抽查乙输入的文件 9 页, 各页出错字数为

5 1 3 2 4 6 4 2 5

假设甲、乙两人页出错字数都服从正态分布.

- (1) 检验甲、乙两人页出错数的方差是否相等 ($\alpha = 0.05$);
- (2) 根据(1)的检验结果选择合适的检验方法, 推断打字员甲的平均页出错字数是否显著少于打字员乙 ($\alpha = 0.05$).

解:

A14. 为了研究男性长跑运动员的心率是否低于一般健康男性, 现从省长跑队随机抽取 10 名男运动员, 从某高校随机抽取 25 名健康状况良好的男学生. 测得运动员心率的平均值为 60 次/分, 标准差为 6 次/分, 大学生心率的平均值为 73 次/分, 标准差为 13 次/分. 假设心率服从正态分布.

- (1) 根据上面的资料检验两个群体心率的方差是否相等 ($\alpha = 0.05$);
- (2) 根据 (1) 的检验结果选择合适的检验方法推断是否有充分的理由认为男性长跑运动员的心率显著低于一般健康男性 ($\alpha = 0.05$).

解:

B1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从总体中抽取样本容量为 16 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 .

- (1) 若 $\sigma^2 = 1$, 在显著性水平为 0.05 下对于假设: $H_0: \mu = 1, H_1: \mu \neq 1$, 给出检验统计量和拒绝域, 并计算在 $\mu = 2$ 时犯第 II 类错误的概率;
- (2) 若 μ 未知, 在显著性水平为 0.05 下对于假设: $H_0: \sigma^2 = 1, H_1: \sigma^2 > 1$, 给出检验统计量和拒绝域, 并计算在 $\sigma^2 = 4$ 时犯第 II 类错误的概率;
- (3) 若根据样本值计算得 $\bar{x} = 1.54, s^2 = 1.44$, 求 (1) 和 (2) 中的 P - 值.

解:

B2. 对选择去英语国家继续深造的高校毕业生而言, 为了能申请到心仪的学校和更好地适应新环境的学习及生活, 需要尽可能地提高自己的英语水平. 某英语培训机构宣称, 参加该机构开办的为期 4 周的一对一培训课程后, TOEFL (托福) 平均成绩可提升 7 分. 一市场调查公司为了对该机构的培训效果进行评估, 随机选择了 12 位参加过该机构一对一培训课程的学生, 了解他们培训前后的 TOEFL 成绩, 具体如下:

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
培训前 TOEFL 成绩	76	85	78	90	104	87	91	83	95	108	93	84
培训后 TOEFL 成绩	89	92	90	93	106	96	100	90	100	110	100	95

设培训前后成绩差服从正态分布, 试用成对数据的假设检验分析该培训机构的宣称是否可靠 ($\alpha = 0.05$).

解:

B3. 为了比较 A 高校和 B 高校教师的收入水平, 在两所高校具有副高职称的教师中各随机选择了 36 位和 49 位年龄在 40 ~ 50 岁的教师, 了解他们上一年的税前工资收入. 计算得 A 高校教师的平均年工资收入为 28.8 万元, 标准差为 11.6 万元; B 高校教师的平均年工资收入为 22.4 万元, 标准差为 8.4 万元.

请选择合适的假设检验方法对下列问题进行推断:

- (1) 从收入的差距程度来看, B 高校教师的收入差距程度是否显著低于 A 高校 ($\alpha = 0.05$)?
- (2) 从收入的平均水平来看, 是否有充分的理由认为 A 高校教师的平均收入要比 B 高校至少多 5 万元 ($\alpha = 0.1$)?

解:

B4. 火药生产厂家设计出一种新的火药生产方案, 要求使子弹发射的枪口速度为 900 m/s. 假设枪口速度 X (单位: m/s) 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现做了 8 次试验, 其速度分别为

893 886 897 903 901 898 909 889

- (1) 求平均速度 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;
- (2) 根据区间估计的结果, 推断子弹发射的枪口速度是否与设计要求有显著差异;
- (3) 利用假设检验, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 计算 P - 值并推断子弹发射的枪口速度是否与设计要求有显著差异; 结果和(2)是否一致?

解:

B5. 某个八面体各面分别标有数字 1,2,3,4,5,6,7,8. 为检验各面是否匀称, 即各面出现的概率是否相等; 作 600 次投掷试验, 各数字朝上的次数如下:

数字	1	2	3	4	5	6	7	8
频数	72	83	78	90	70	71	64	72

在显著性水平 0.05 下, 检验假设 H_0 : 该八面体是匀称的

解:

B6. 对某公交车站观察从 12 点到 15 点这 3 个小时前来等车的乘客情况, 将 2 min 作为一个单位时间, 记录 90 个单位时间内的等车人数, 数据如下:

人数	0	1	2	3	4	5	6	7	>7
频数	5	12	18	21	16	13	3	2	0

试利用上述数据推断在该公交车站的候车人数是否服从泊松分布 ($\alpha = 0.05$).

解:

B7. 一盒中有 10 个球, 其中红球有 a 个 (未知), 其余是白球, 采用有放回抽样取 3 个球作为一次实验, 这样的试验总共进行 200 次, 发现有 40 次没有取到红球, 有 85 次取到 1 个红球, 有 63 次取到 2 个红球, 有 12 次取到 3 个红球, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0 : a = 3$.

解:

B8. 设 X 为前后两位客户到某自动取款机办理业务的时间间隔 (单位: min), 现观察了 120 次, 获得如下数据:

等候时间	$0 \leq x \leq 5$	$5 < x \leq 10$	$10 < x \leq 20$	$20 < x \leq 30$	$x > 30$
频数	45	27	25	12	11

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验假设 H_0 : 前后两位客户的时间间隔服从均值为10的指数分布.

解:

B9. 对某地区成年男子的身高 X (单位: cm) 进行观察, 随机抽取 200 名男子, 得到样本均值和样本标准差分别为 $\bar{x} = 169.9$, $s = 9.6$, 其他资料如下:

身高	$x \leq 163$	$163 < x \leq 167$	$167 < x \leq 171$	$171 < x \leq 175$	$175 < x \leq 179$	$179 < x \leq 183$	$x > 183$
频数	41	34	40	33	27	16	9

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验假设 H_0 : 该地区成年男子的身高服从正态分布.

解:

B10. 考察某特定人群, 其收入与文化消费支出有无关联. 把收入分为低、中、高三档, 文化消费支出分成低、高两档. 从中随机抽取 200 人, 得结果如下:

收入	文化消费支出		合计
	低	高	
低	64	16	80
中	36	16	52
高	60	8	68
合计	160	40	200

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验假设

H_0 : 收入与文化消费支出相互独立.

解:

第 9 章 方差分析与回归分析